SM-U1-3　土壤夯實及壓密 — 觀念講義

練題之前用來建立物理直覺的講義。每條公式都追溯到「它在怕什麼」，每個常數都交代出處。圖中的曲線、交點與數值皆由公式或考題數據計算繪製，不是手描示意。

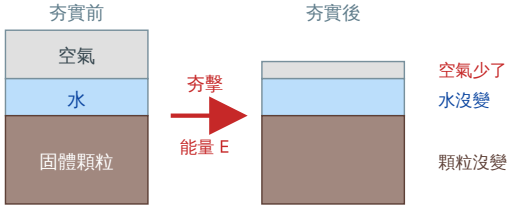
土壤力學與基礎設計（SM）｜命題大綱第一單元第 3 子項｜子項現有主考點 22 題＋副考點 8 題（30 題全數列入 §8）｜佔全科 22.9%，命題排名第 1

§0　全景：這個單元只有一個對立

夯實是把「空氣」趕出去，你出力就有；壓密是把「水」擠出去，你只能等。
兩者的物理目標完全相同 —— 都是減少孔隙體積、提高土的密實度。差別只在**孔隙裡塞的是什麼**： 空氣可壓縮、可瞬間逸散，所以夯實是**能量問題**；水不可壓縮、必須沿孔隙滲流出去，所以壓密是**滲流問題**，而滲流要時間。 本單元 30 題（主 22＋副 8）所有公式的形態差異，全部由這一句話派生。

夯實 Compaction

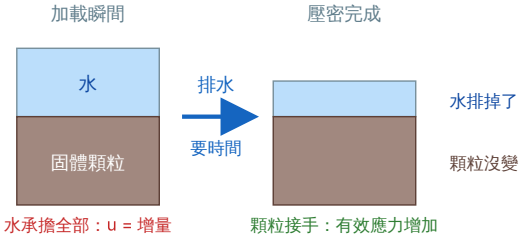
非飽和土 · 排出空氣 · 幾秒鐘 · 人為施加能量



- 控制變數：含水量 w、夯實能量 E
- 關鍵曲線：夯實曲線（鐘形），峰值 = wopt
- 上限：零空氣孔隙曲線 ZAVC（S=100%）
- 時間尺度：施工當下（滾壓遍數）
- 工程角色：主動創造好土（回填、路堤）
- **品管指標：相對夯實度 RC**

壓密 Consolidation

飽和土 · 排出水 · 數月到數十年 · 只能等待



- 控制變數：有效應力歷史、滲透性 k
- 關鍵曲線：e–log σ′ 曲線，轉折 = pc′
- 速率參數：壓密係數 Cv、排水路徑 Hdr
- 工程角色：被動預測災害（沉陷、傾斜）
- **加速手段：縮短 Hdr（排水砂樁）或預壓**

兩邊的三相元素都在「變矮」，但矮掉的那一塊不一樣：左邊少的是空氣層，右邊少的是水層。
固體顆粒體積在兩邊都不變 —— 這就是為什麼所有沉陷公式都寫成 $\Delta e/(1+e_0)$ 的形式。

為什麼「固體體積不變」是本單元的萬用鑰匙

物理直覺 ▸ 土壤變形的過程中，石英顆粒本身根本不會被壓縮（顆粒的體積模數比土體大好幾個數量級）。 所以體積變化 **100% 來自孔隙**。把單位固體體積 $V_s = 1$ 固定住，孔隙體積就等於 e，總體積等於 $1 + e$。 一維（側向受限）條件下應變就是

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

這一條式子同時是夯實沉陷（SM-2019-3）與壓密沉陷（SM-2014-4）的共同起點。 分母一定是 **初始**狀態的 $1 + e_0$，因為分子是「相對於初始體積」的變化。

陷阱 ▸ 分母寫成 $1 + e_f$（最終孔隙比）是常見誤答。極限檢查：若土被壓到 $e_f = 0$（完全無孔隙），正確式給 $\varepsilon_v = e_0/(1 + e_0) < 1$，合理；錯誤式給 $\varepsilon_v = e_0$，當 $e_0 > 1$（軟黏土常見）就會算出應變超過 100%，土層厚度變負數 —— 一眼就知道錯。

本單元的六個考點群（依標籤頻次）

群	核心問題	權重（標籤次數）	對應章節
夯實原理與夯實曲線	含水量與能量怎麼影響密實度？	最佳含水量 6、夯實曲線 3、夯實試驗 3、夯實能量 2	§1
夯實品管與土方	工地達標了沒？要挖多少土、加多少水？	相對夯實度 4、最大乾單位重 3、現地密度試驗 2、乾土單位重 2	§2
應力歷史	這土以前被壓過嗎？pc′ 在哪？	預壓密應力 2、過壓密比 2、過壓密 2	§3
壓密沉陷量	最終會沉多少？	壓密沉陷量 9、壓縮指數 3、回脹指數 2、2:1 應力傳佈 2	§4
壓密速率	什麼時候沉完？現在沉了多少？	時間因數 5、壓密度 4	§5
加速壓密	等不起怎麼辦？	預壓工法 2、監測項目	§6

本單元是 SM 全科命題頻率**第一名**的子項（22/96 題，約 22.9%），近 6 個考年（2020–2025）有 4 年出題。 其中「壓密沉陷量」單一標籤出現 9 次 —— 如果只剩一小時，先讀 §4 與 §5。

§1　夯實：一場「水太少不行、水太多也不行」的拉鋸

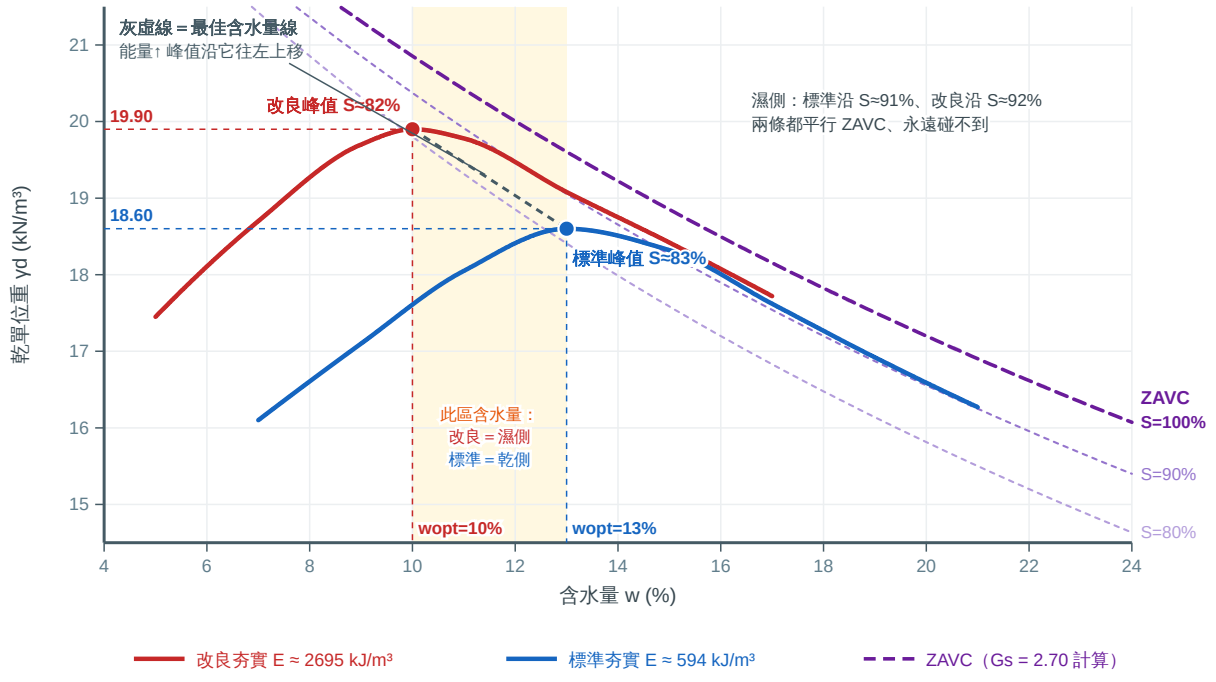
夯實在怕的是：**鬆散回填土日後自己沉下去**。
一個鬆填的 20 m 路堤，光靠自重就能在幾年內沉下數十公分（SM-2002-3 問的就是這件事）。 夯實把未來會自己發生的體積減少，提前在施工期用機械能量做完 —— 順便得到更高的強度、更低的滲透性、更低的液化潛能。

1.1 為什麼夯實曲線是鐘形的？

物理直覺 ▸ 夯實要讓顆粒**滑動、重新排列**到更緊密的位置。水在這件事上同時扮演兩個相反的角色：

- **潤滑劑（水少時佔上風）**：水膜包覆顆粒、降低顆粒間摩擦與毛細吸力，讓顆粒滑得動。水太少，顆粒卡死在原位，敲也敲不動 → 乾密度低。
- **阻擋物（水多時佔上風）**：水不可壓縮，且夯擊只有幾毫秒，孔隙水根本來不及排出。水佔掉的體積等於顆粒進不去的空間（俗稱「水墊效應」）→ 乾密度反而下降。

兩個角色的交叉點就是**最佳含水量** w_{opt}。所以峰值不是經驗巧合，是兩種機制交會的必然結果。



兩條夯實曲線與零空氣孔隙曲線（ZAVC）。ZAVC 與 S = 90%、80% 參考線皆以 $\gamma_d = G_s\gamma_w/(1 + wG_s/S)$、$G_s = 2.70$ 逐點算出；兩條夯實曲線的每一點都經程式檢查落在 ZAVC 之下。**三件事要從這張圖讀出來**：① 能量增加 → 峰值往左上移（γd,max 升、wopt 降）；② 濕側兩條曲線都貼向 ZAVC 但永遠碰不到；③ 同一個含水量在不同能量下，可能一邊是乾側、一邊是濕側 —— 這就是 SM-2009-1 整題的機關。

1.2 ZAVC：為什麼有一條線永遠碰不到

零空氣孔隙曲線（Zero Air Void Curve）不是實驗曲線，而是**純幾何上限**：假設空氣被排到一滴不剩（$S = 100\%$）。

三行推導（值得自己重推一次）

飽和度定義 $S = \dfrac{V_w}{V_v}$。取 $V_s = 1$，則 $V_v = e$，$V_w = wG_s$（因為 $w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{V_w\gamma_w}{G_s\gamma_w}$）。

$$S = 1 \;\Rightarrow\; e = wG_s$$

代回 $\gamma_d = \dfrac{G_s\gamma_w}{1+e}$：

$$\boxed{\gamma_{zav} = \frac{G_s\gamma_w}{1 + wG_s}}$$

為什麼碰不到 ▸ 夯擊是**瞬間**作用，最後那幾個孤立的封閉氣泡沒有連通路徑可以逸散。 細粒土的夯實曲線峰值大約落在 $S = 80\% \sim 90\%$（粗粒／砂質材料可低到 60%~70%）。
更好用的量化關係是：

$$\frac{\gamma_d}{\gamma_{zav}} = \frac{1 + wG_s}{1 + e} = 1 - V_a \quad (V_a = \text{空氣體積／總體積})$$

夯實土典型 V_a 約 5%~12%，所以峰值的 γ_d/γ_{zav} 應落在 0.88~0.95 之間 —— 這是比背飽和度更直接的檢查。
ZAVC 在考場上的用途有兩個：① 檢查自己算出的夯實曲線有沒有畫錯（若某點跑到 ZAVC 上方，一定是算錯或 G_s 用錯）；② 解釋為什麼濕側各種土壤的夯實曲線會擠在一起 —— 因為它們都被同一條 ZAVC 壓著（這正是 SM-2013-2 曲線族法要求「單點試驗必須落在乾側」的理由）。

1.3 夯實能量：四個參數，一個公式

$$E = \frac{W \cdot h \cdot N \cdot L}{V}$$

符號	意義	標準夯實 (Standard Proctor)	改良夯實 (Modified Proctor)
W	夯錘重	2.5 kgf（24.5 N）	4.54 kgf（44.5 N）
h	落距	30.5 cm	45.7 cm

符號	意義	標準夯實 (Standard Proctor)	改良夯實 (Modified Proctor)
N	每層夯擊數	25	25
L	層數	3	5
V	模具體積	944 cm³	944 cm³
單位體積能量 E		**≈ 594 kJ/m³**	**≈ 2695 kJ/m³**（約 4.5 倍）

怎麼選 ▶ 標準／改良的選擇不是背的，而是問「這層土未來要承受多大應力」。 20 m 高填方的底層、機場跑道、重載道路基層 → 改良夯實（SM-2002-3、SM-2017-1）；一般整地、需保留黏著性或透水性的材料 → 標準夯實。 **能量大不一定好** —— 這是 §1.4 的重點。

1.4 乾側 vs 濕側：同樣的密度，完全不同的土

細粒土在乾側與濕側夯實出來的成品，即使 γ_d 相同，工程性質也天差地遠。原因在**黏土顆粒的排列方式**。



絮狀結構 Flocculated

邊對面接觸，架橋成骨架
→ 大孔隙多、水路通暢：**k 大**
→ 骨架剛硬：**強度／承載力高**
→ 缺水，遇水易**膨脹、崩解**
→ 無自癒性（水少於 PL，非塑性）

部分定向、密度最大

水剛好夠潤滑，又還沒
佔掉顆粒要進去的空間
→ **γd,max 出現在這裡**
→ 沉陷量最小，但不代表
其他性質也最好

分散結構 Dispersed

水膜厚、斥力大，剪力下
滑成面對面平行排列
→ 孔隙細小均勻：**k 小**
→ 韌性大、變形能力好
→ **有自癒性**（PL≤w≤LL）

同一種黏土、同樣的 γd，乾側是「一堆架橋的碎片」，濕側是「一疊平放的撲克牌」。 撲克牌之間沒有大通道 → k 小；碎片架橋之間有大孔隙 → k 大。 記憶捷徑：**要排水就往乾側，要防水就往濕側。**

考卷自己給的總結表（SM-2017-1 的表 1-1，值得整張背下來）

這張表是 2017 年考卷**直接印在題目上**的給定資料 —— 換句話說，出題者認為這是本節的標準答案格式。 七列全部可以由 §1.4 的「碎片架橋 vs 撲克牌」意象推出來，不必硬記：

工程特性	乾側夯實（$\omega_1 \sim \omega_{opt}$）	濕側夯實（$\omega_{opt} \sim \omega_2$）	怎麼推出來
孔隙比 e	大	小	絮狀骨架架橋撐出大孔隙
透水性 k	**大**	**小**	大孔隙形成連續水路
壓縮性 ΔH	小	大	絮狀骨架剛硬、撲克牌易滑動重排
自癒性	**無**	**有**	須在 $PL \le w \le LL$ 的塑性狀態才癒合得起來
應力－應變（σ-ε）	**脆性**：達尖峰後下降，出現明顯剪破面	**塑性**：緩升無尖峰，試體鼓脹變形	剛硬骨架破壞集中成面；分散結構均勻塑流
浸水後強度	損失大	損失小	乾側缺水，遇水絮狀鍵結崩解
吸水後	乾縮量小	乾縮量大	濕側含水多，失水時收縮空間大

最容易記反的一列▸乾側「孔隙比大」但「壓縮性小」看起來矛盾 —— 其實不矛盾。 孔隙**多**不代表容易被壓扁；絮狀骨架是靠顆粒邊對面架橋撐住的**剛硬**結構，在一般應力範圍內反而不易變形。 （要注意的是：這張簡表描述的是常用應力範圍；應力若拉到很高，乾側結構一旦被壓垮，壓縮量會反超濕側。）

§1.4 的規範應用（SM-2017-1 要作答的表 1-2）

工程需求	夯實能量	含水量位置	物理理由
要求強度／承載力（機場跑道、道路基層）	改良型（高）	乾側	高 γd + 絮狀剛硬骨架
要求排水（濾層砂、牆背填土）	標準型（低）	乾側	絮狀大孔隙保 k；高能量會把孔隙壓掉
要求黏土自癒性（土石壩心層）	標準型（低）	濕側	須在 $PL \le w \le LL$ 的塑性狀態才癒合得起來
怕過度夯實失去黏著力（一般整地）	標準型（低）	—	高能量在黏土中會造成剪力破壞面

陷阱 ▸ 「乾側／濕側」是**相對於當下這條曲線的峰值**，不是一個絕對含水量。 SM-2009-1 的設計就是：工地機具能量比實驗室高 → 工地曲線的 w_{opt} 往左移 → 原本照實驗室曲線訂的「乾側」控制含水量，相對於工地曲線已經變成**濕側**。 結果密度驗收合格（甚至超標），但透水性徹底毀掉。 **看到「工地能量與實驗室不同」就要立刻警覺乾濕側可能換邊。**

1.5 手算範例：從夯實試驗數據到 w_{opt}（SM-2022-1）

題目條件：標準夯實模具 $V = 1000$ cm³，六組數據如下。求 $\gamma_{d,max}$ 與 w_{opt}。

Step 1　把濕質量換成乾單位重（唯一要用的兩條式子）

$$\rho_t = \frac{M_t}{V}, \qquad \rho_d = \frac{\rho_t}{1+w}, \qquad \gamma_d = \rho_d \cdot g$$

為什麼分母是 $1+w$ ▸ $M_t = M_s + M_w = M_s(1+w)$，所以 $\rho_d = M_s/V = \rho_t/(1+w)$。 極限檢查：$w = 0 \Rightarrow \rho_d = \rho_t$（乾土的濕密度就是乾密度），合理。

試驗點	1	2	3	4	5	6
w (%)	5.3	7.8	9.7	12.9	13.8	17.0
M_t (g)	1669	1891	2013	2046	2021	1977
ρ_t (g/cm³)	1.669	1.891	2.013	2.046	2.021	1.977
ρ_d (g/cm³)	1.585	1.754	1.835	1.812	1.776	1.690
γ_d (kN/m³)	15.55	17.21	**18.00**	17.78	17.42	16.58

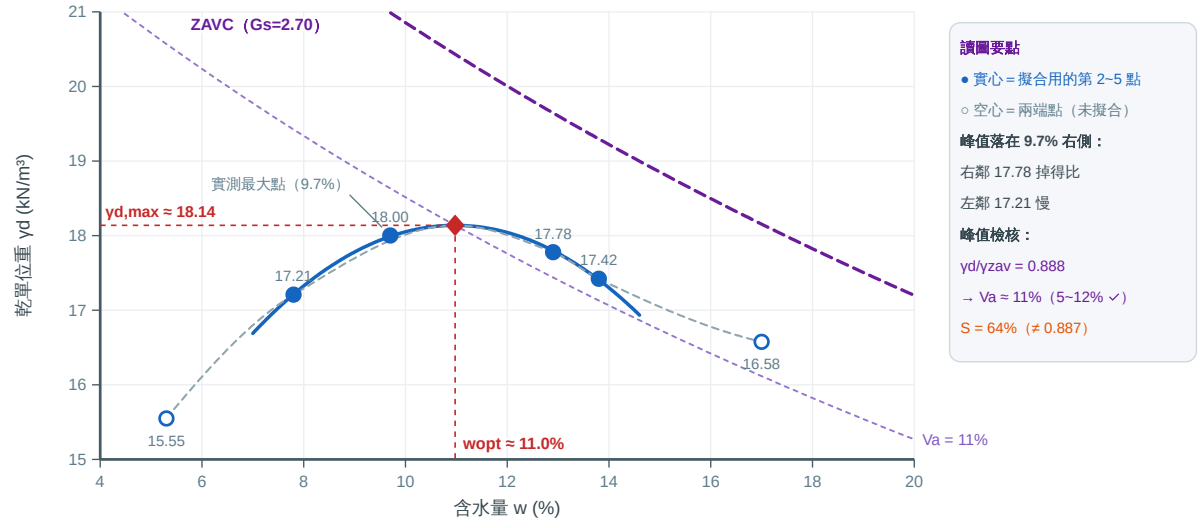
Step 2　峰值不在數據點上，要內插

最大實測值是第 3 點（$w = 9.7\%$, $\gamma_d = 18.00$），但左右鄰點（17.21 與 17.78）並不對稱 —— 右邊掉得比左邊慢，說明真正的峰值在 9.7% 的**右側**。取第 2~5 點作二次拋物線最小平方擬合：

$$\gamma_d = -0.0916\,w^2 + 2.011\,w + 7.100 \;\Rightarrow\; w_{opt} = \frac{2.011}{2 \times 0.0916} \approx 11.0\%$$

$$\gamma_{d,max} \approx 18.1\ \mathrm{kN/m^3}$$

考場上不必真的做最小平方 —— 手繪一條平滑曲線，把頂點畫在 10.5%~11.0% 之間、略高於 18.00，就是滿分答案。



SM-2022-1 六個數據點的實際位置（依 Step 1 表格逐點換算）。藍色實線是第 2~5 點的二次擬合 $\gamma_d = -0.0916w^2 + 2.011w + 7.100$，灰色虛線是「考場手繪」等級的平滑曲線 —— 兩者峰值幾乎重合。紫色虛線是 $G_s = 2.70$ 的 ZAVC 與 $V_a = 11\%$ 線：峰值剛好貼在 V_a 線上，就是 Step 3 第二點檢查的圖像版。

Step 3　自我檢查（一定要做）

- **ZAVC 檢查**：取 $G_s \approx 2.70$，在 $w = 11\%$ 時 $\gamma_{zav} = \dfrac{2.70 \times 9.81}{1 + 0.11 \times 2.70} = \dfrac{26.49}{1.297} = 20.4$ kN/m³。 我們的 18.1 落在它下方 → 合理。若算出的峰值超過 ZAVC，數據或計算必有錯。
- **空氣孔隙檢查**：$\gamma_{d,max}/\gamma_{zav} = 18.1/20.4 = 0.887$，依 §1.2 的關係式對應空氣體積 $V_a \approx 11\%$ —— 落在夯實土常見的 5%~12% 內 → 合理。
- **飽和度檢查（順手算，別記錯關係）**：$e = \dfrac{G_s\gamma_w}{\gamma_d} - 1 = \dfrac{26.49}{18.1} - 1 = 0.463$，$S = \dfrac{wG_s}{e} = \dfrac{0.297}{0.463} = 64\%$。**注意 γ_d/γ_{zav} 等於 $(1 - V_a)$，不等於 S** —— 這兩者常被混為一談。 本題 S 只有 64%，配上「w_{opt} 偏低（11%）而 $\gamma_{d,max}$ 偏高（18.1）」，判斷這是**偏粗粒的砂質／粉土質材料**而非高塑性黏土， 與後續小題談「夯實能量影響」的方向一致。
- **單位量級檢查**：一般土的 γ_d 在 14~21 kN/m³（或 1.4~2.1 g/cm³）。算出 180 或 1.8 都要立刻回頭看有沒有漏乘 g。

§1 因果鏈（要能用嘴巴講出來）

夯實怕鬆填土日後自沉 → 用機械能量提前把空氣趕走 → 水同時是潤滑劑與阻擋物，故有峰值 w_{opt} → 能量增加使潤滑需求下降、克服摩擦能力上升，曲線左上移 → 但濕側受 ZAVC（$S = 1$ 幾何上限）壓制，永遠碰不到 → 乾側絮狀（k 大、強度高）、濕側分散（k 小、有自癒性） → 所以規範同時管「能量」與「含水量落在哪一側」，不是只管密度。

§2　夯實品管：實驗室訂標準，工地驗收貨

夯實品管在怕的是：**驗收數字漂亮，實際性質不合格**。
這一節的所有題目（SM-2006-4、SM-2013-2、SM-2016-2、SM-2019-3、SM-2008-1） 都在同一條軸線上：實驗室訂出 $\gamma_{d,max}$ 與 w_{opt} → 工地量出 $\gamma_{d,field}$ → 比出一個百分比 → 判合格與否。 題目變化只出在「分母怎麼來」和「怎麼量」。

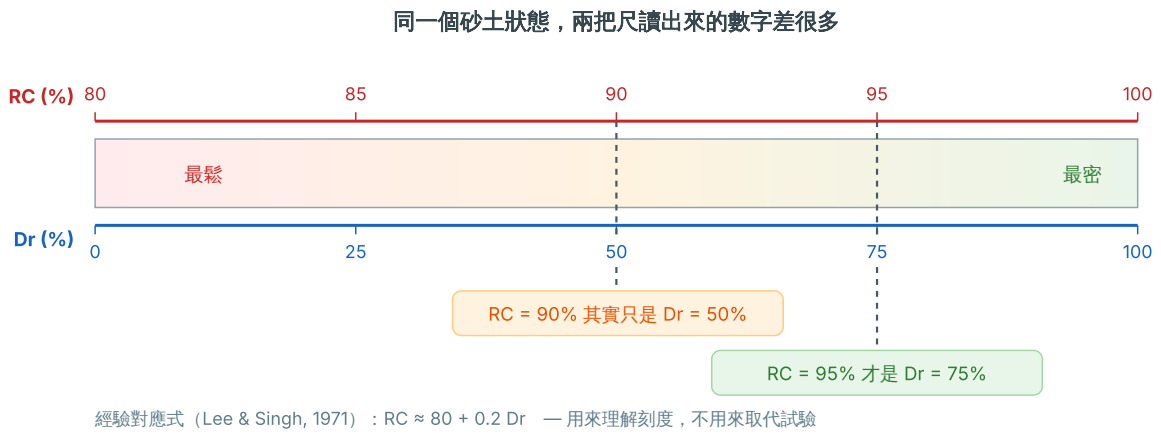
2.1　兩個相對指標，為什麼要分家

	相對夯實度 RC（Relative Compaction）	相對密度 D_r（Relative Density）
定義	$RC = \dfrac{\gamma_{d,field}}{\gamma_{d,max}} \times 100\%$	$D_r = \dfrac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \times 100\%$

	相對夯實度 RC（Relative Compaction）	相對密度 D_r（Relative Density）
基準來自	Proctor 夯實試驗的**峰值**	最鬆／最密試驗的**兩個極值**
適用土	所有土，尤其**細粒土**（有清楚峰值）	僅**粗粒土／砂**（夯實曲線常無明顯峰值）
刻度起點	最鬆狀態約 **80%**（不是 0%）	最鬆狀態 = **0%**
典型規範值	90%～95%（重要結構可要求 98%）	砂土通常要求 $D_r \geq 70\%$

為什麼砂土不好用 RC ▸ 純砂沒有黏土礦物，含水量對它的潤滑效果不明顯，夯實曲線常常平坦、甚至出現雙峰（乾砂與飽和砂都可能夯得比中等含水量更密）。 峰值定不出來，分母就不可靠。反過來說，砂的 e_{max} 與 e_{min} 可以用標準化的最鬆／最密試驗穩定量出，所以改用孔隙比為基準。

為什麼細粒土不好用 D_r ▸ 黏土的 e_{max}、e_{min} 沒有明確物理界限（隨擾動、含水量變化），量不出穩定值。



經驗對應式（Lee & Singh, 1971）：RC ≈ 80 + 0.2 Dr　— 用來理解刻度，不用來取代試驗

RC 這把尺的**零點被墊高了**：最鬆狀態就已經是 80%，所以整支尺只有 20 個百分點的有效行程。 這解釋了為什麼「規範要求 95%」聽起來寬鬆、實際上相當嚴格；也解釋了為什麼把 RC 和 Dr 的數字混用會錯得很離譜。

陷阱 ▸ SM-2019-3 在同一題裡同時給 D_r（夯實前狀態）與 RC（夯實後要求），就是要看你會不會混。判斷口訣：**看到 e_{max}, e_{min} 就是 D_r；看到 $\gamma_{d,max}$ 就是 RC。** 兩者之間唯一的橋樑是 $\gamma_d = \dfrac{G_s\gamma_w}{1+e}$，必須經過孔隙比換算，不能直接對接百分比。

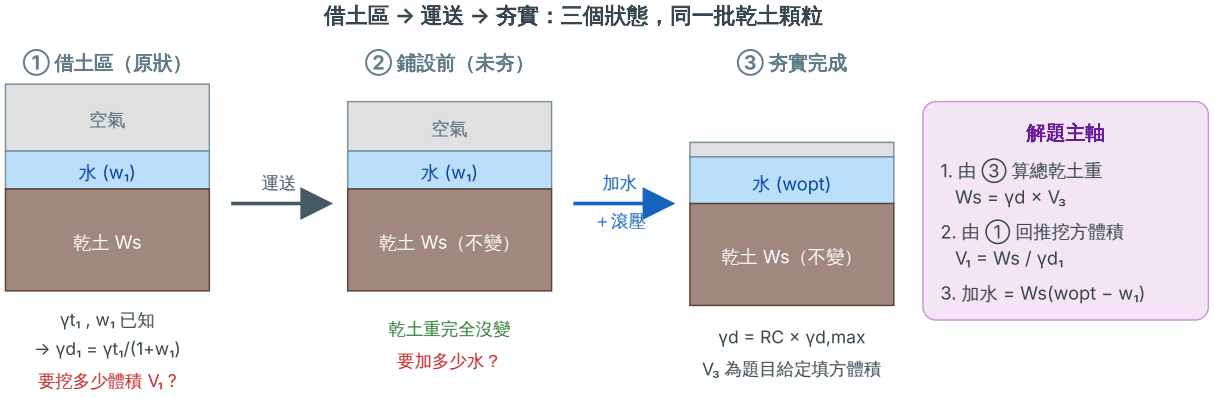
2.2　現地密度試驗：三種方法，同一個原理

工地要量 $\gamma_{d,field}$，就得知道「一塊土的重量」與「它原來佔的體積」。重量好量（挖出來秤），麻煩的是**不規則孔洞的體積**。三種方法就是三種量體積的招數：

方法	怎麼量體積	優／限制
砂錐法 Sand Cone	用已知密度的標準砂回填孔洞，由砂重回推體積	最普及、成本低；孔壁不可崩塌，含大礫石時誤差大
橡皮膜（氣球）法	用水壓脹橡皮膜填滿孔洞，讀水位變化得體積	快、可重複；孔洞內有尖礫會刺破膜
核子密度儀	不挖孔。用伽馬射線散射測濕密度、中子測含水量	秒級、非破壞、可大量抽測；需輻射證照與定期校正

為什麼細節值得記 ▸ SM-2016-2、SM-2006-4 問的都是「試驗要做哪些、為什麼要做」。答題結構固定為三段：**施工前**（室內：粒徑分析 + 阿太堡限度 → 分類；比重；夯實試驗 → $\gamma_{d,max}, w_{opt}$；必要時 CBR）→ **施工中**（控制鋪層厚度、滾壓遍數、含水量、機具選擇：粗粒用震動滾壓、細粒用羊足滾）→ **施工後**（現地密度試驗 + 含水量 → 算 RC → 對照規範）。 把「控制」和「檢驗」分開寫是拿分關鍵，這兩件事目的相關但做法完全不同。

2.3 土方平衡與加水量：唯一守恆量是「乾土重」



三個狀態裡只有一個量從頭到尾不變：**乾土重 Ws**。土方題（SM-2008-1、SM-2016-2）一律以 Ws 建立方程式，絕不要用濕重或體積去對接不同狀態。 加水量的分母永遠是 Ws，因為含水量的定義是 $w = W_w/W_s$。

陷阱 ▸ SM-2008-1 給了「甲乙以 **4:1 體積比**混合」與兩區的 G_s。 兩個坑：① 體積比指的是**借土區原狀體積**之比，不是乾體積或夯實後體積之比；② 題目給的 G_s 在求體積、重量、加水量時確實用不到，但它**不是干擾項，是檢核用的**： 混合土的 $G_{s,mix}$ 要以土粒體積相加求得（$= 2.660$，不能把兩個 G_s 直接平均），代入得 $V_s + V_w = 0.766 + 0.245 = 1.011\ \mathrm{m}^3 > 1\ \mathrm{m}^3$、$S = 104.7\%$； 等價地，$w = 12\%$ 時的 ZAV 上限只有 19.78 kN/m³，

考卷指定的 $\gamma_d = 20$ **物理上做不到**。 看到「用不上」的參數先別當干擾，問一句：它能不能拿來驗算答案可不可行？（§1.2 的 ZAVC 檢查）

2.4 曲線族法：借土混合料的快速品管（SM-2013-2）

它在解什麼問題 ▸ 大型土方工程料源比例每一車都在變，不可能每車都做完整 5 點夯實試驗（一次要一整天）。 曲線族法（AASHTO T 272 的單點法一類）的想法是：**用一個點定位，用既有曲線族推峰值。** 先建立甲、乙兩種基礎土壤的完整夯實曲線；對混合料只做**單點**夯實，把該點落在兩曲線之間的**相對位置比例**算出來，再用同一個比例去內插兩者的峰值。

四步做完（SM-2013-2 實算）

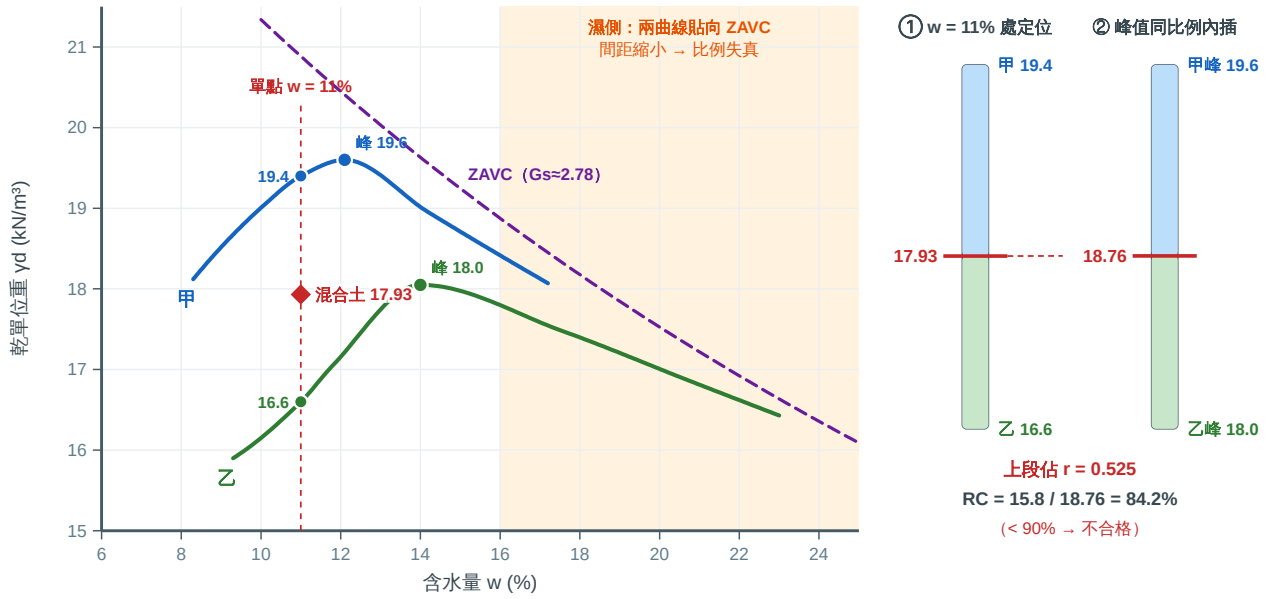
單點試驗：$\gamma_m = 19.9$ kN/m³，$w = 11\%$。圖上讀取 $w = 11\%$ 時甲、乙曲線為 19.4、16.6；峰值為 19.6、18.0。現地 $\gamma_{d,field} = 15.8$。

① 單點乾單位重：$\gamma_d = \dfrac{19.9}{1.11} = 17.93$ kN/m³

② 相對位置：$r = \dfrac{19.4 - 17.93}{19.4 - 16.6} = \dfrac{1.47}{2.80} = 0.525$（幾乎正中間）

③ 內插峰值：$\gamma_{d,max} = 19.6 - 0.525 \times (19.6 - 18.0) = 18.76$ kN/m³

④ $RC = \dfrac{15.8}{18.76} = 84.2\%$ → **不合格**（規範一般要求 ≥ 90~95%）



依 SM-2013-2 題目圖一重繪（甲、乙曲線由原圖數位化取點；ZAVC 由原圖兩點反算 $G_s \approx 2.78$）。右側兩把尺就是曲線族法的全部幾何：**① 在 w = 11% 量出混合土落在甲乙之間的比例 → ② 把同一個比例搬到兩個峰值之間**。橘色區是濕側：兩條曲線都貼向 ZAVC、間距被壓縮，同樣的比例在這裡會嚴重失真 —— 這就是「單點必須在乾側」的圖像理由。

陷阱 ▶ 三個坑，每個都會失分：

- 把單點的 17.93 直接當成 $\gamma_{d,max}$。單點只用來**定位**，不是峰頂。
- 單點試驗的含水量必須在**乾側**。濕側各土壤曲線都貼向同一條 ZAVC 而互相重疊（見 §1.2），定位比例會完全失效。
- 單點試驗與建立曲線族的**夯實能量必須一致**（都用標準或都用改良），否則幾何內插關係不成立。

2.5 手算範例：$D_r \rightarrow RC \rightarrow$ 夯實沉陷量（SM-2019-3）

題目條件：回填 2 m 厚砂土，夯實前 $D_{r0} = 50\%$；$e_{max} = 0.95$、$e_{min} = 0.55$、$G_s = 2.65$、$\gamma_w = 9.81$ kN/m³。 規範要求 $RC = 95\%$。求夯實前後乾單位重，及高度減少量。

Step 1 $D_r \rightarrow e_0$（走孔隙比這條路）

$$e_0 = e_{max} - D_{r0}(e_{max} - e_{min}) = 0.95 - 0.5(0.40) = 0.75$$

$$\gamma_{d0} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e_0} = \frac{2.65 \times 9.81}{1.75} = \boxed{14.86\ \text{kN/m}^3}$$

Step 2 $e_{min} \rightarrow \gamma_{d,max} \rightarrow$ 目標 γ_{df}

為什麼 $\gamma_{d,max}$ 對應 e_{min} ▸ γ_d 與 e 反向單調（$\gamma_d = G_s\gamma_w/(1+e)$）。 孔隙最少 = 最密 = 乾單位重最大。這裡題目沒有給 Proctor 曲線，所以用最密狀態當 $\gamma_{d,max}$ 的替代。

$$\gamma_{d,max} = \frac{2.65 \times 9.81}{1.55} = 16.77\ \text{kN/m}^3$$

$$\gamma_{df} = 0.95 \times 16.77 = \boxed{15.93\ \text{kN/m}^3}$$

Step 3 γ_{df} → e_f → ΔH

$$e_f = \frac{G_s\gamma_w}{\gamma_{df}} - 1 = \frac{26.00}{15.93} - 1 = 0.632$$

$$\Delta H = H_0 \cdot \frac{e_0 - e_f}{1+e_0} = 2 \times \frac{0.750 - 0.632}{1.750} = \boxed{0.135\ \text{m}}$$

Step 4　自我檢查

- **反向驗算** D_r：夯實後 $D_r = \dfrac{0.95 - 0.632}{0.40} = 79.6\%$。與 §2.1 的經驗式對照：$RC = 80 + 0.2 \times 79.6 = 95.9\%$，非常接近題目要求的 95% → 兩把尺互相印證，計算可信。
- **方向檢查**：夯實後 e 應該變小（0.750 → 0.632 ✓）、γ_d 應該變大（14.86 → 15.93 ✓）、厚度應該變小（沉 13.5 cm ✓）。
- **量級檢查**：2 m 厚回填沉 13.5 cm，約 6.8% 的體積應變，對「中等密實 → 密實」的砂土是合理的量級。若算出 1.35 m（沉掉 2/3）就一定錯了。

§2 因果鏈

實驗室用 Proctor 曲線訂出 $\gamma_{d,max}$（細粒土）或用極值孔隙比訂出 e_{min}（砂土） → 工地用砂錐／氣球／核子儀量出 $\gamma_{d,field}$ → 相除得 RC，但要記得 RC 的刻度零點被墊到 80% → 混合料來不及做完整試驗時，用曲線族法單點定位（必須乾側、必須同能量） → 土方與加水量一律以「乾土重守恆」建方程式 → 體積變化再回到 $\Delta e/(1+e_0)$。

§3　壓密的起點：土有記憶

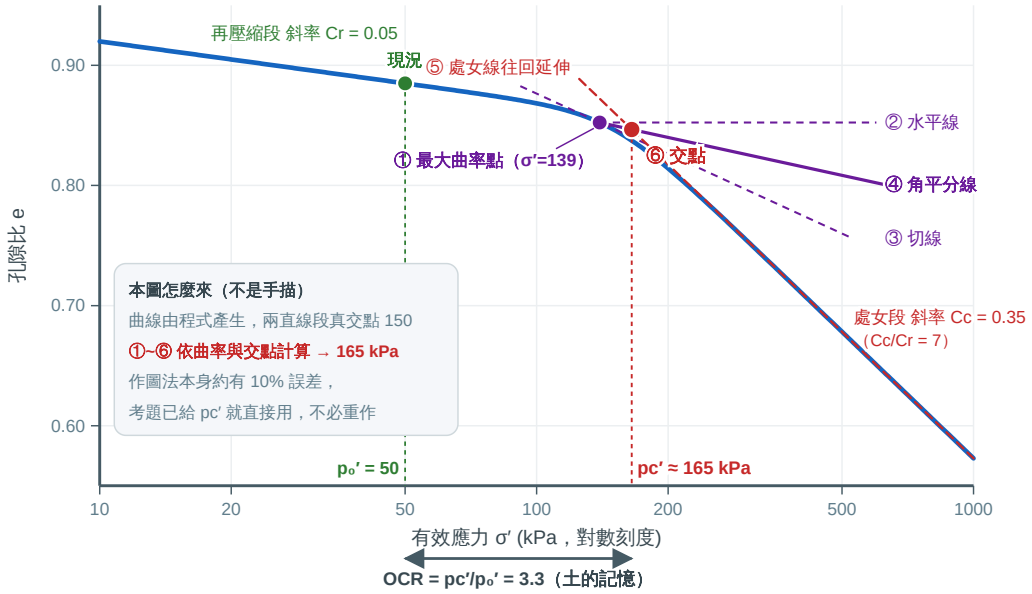
壓密沉陷計算在怕的是：**用錯斜率**。
同一塊黏土，被同樣大小的應力增量壓下去，沉陷量可以差 4 倍以上 —— 全看它**以前被壓過沒有**。 所以每一道壓密題的第一步永遠不是套沉陷公式，而是回答兩個問題：現在的 p_0' 是多少？歷史最大的 p_c' 是多少？

3.1 為什麼「歷史」會決定現在的斜率

物理直覺▶土壤壓縮有兩種截然不同的機制：

- **再壓縮（Recompression, C_r）**：顆粒骨架先前已經被壓到那個排列，卸載後只是彈性回彈了一點。重新加載時顆粒沿著原路滑回去，幾乎沒有新的重排 → **可回復、量小**。
- **處女壓縮（Virgin compression, C_c）**：應力超過歷史最高點，顆粒骨架被迫進入從來沒到過的排列，接觸點被壓碎、顆粒滑移、結構崩塌 → **不可回復、量大**。

典型比值 $C_c/C_r \approx 5 \sim 10$。所以「有沒有跨過 p_c'」是本單元最大的分岔點，比任何公式都重要。



e–$\log\sigma'$ 曲線與 Casagrande 作圖法。曲線由程式產生，最大曲率點、切線、角平分線與交點都是在**圖面座標**中實際計算出來的（Casagrande 本來就是「在圖上作圖」，所以結果會隨座標比例略變 —— 這正是它有約 10% 誤差的原因）。 六個步驟：① 找最大曲率點 → ② 過該點畫水平線 → ③ 過該點畫切線 → ④ 畫兩者的角平分線 → ⑤ 把處女壓縮直線段向後延伸 → ⑥ 兩線交點的橫座標即 p_c'。 **用 $\log\sigma'$ 當橫軸不是為了好看**：處女壓縮段在對數座標下才是一條直線，斜率才能定義成常數 C_c。

3.2 $p_c' > p_0'$ 是怎麼發生的

台灣的考題常直接給 p_c'，但知道成因才能在「概念題」拿分（SM-2012-2、SM-2024-3 都問到）：

- **覆土被移除**：侵蝕、河道下切、開挖、冰川退卻 —— 歷史上曾有更厚的土壓在上面。
- **地下水位曾經更低**：水位低 → 浮力小 → σ' 大。抽水期把土壓密了，停抽後水位回升，σ' 降回來但記憶留著。**台灣西南部地層下陷區的典型情形。**

- **乾燥收縮（Desiccation）**：表層黏土乾裂時毛細張力等效於很大的有效應力，形成「乾燥硬殼層（crust）」。
- **老化與次生膠結（Aging / secondary cementation）**：長期在固定應力下顆粒接觸點產生化學膠結，表現出類似過壓密的行為（此時 p'_c 稱為「準過壓密應力」）。

> **反過來想▸** $OCR = p'_c / p'_0$。極限檢查：
> $OCR = 1$：正常壓密（NC），目前就站在處女壓縮線上，任何加載都直接走 C_c → **最會沉的土**。
> $OCR \gg 1$（如 4 以上）：重過壓密，只要加載後仍在 p'_c 以內，沉陷小到常可忽略。
> $OCR < 1$：**欠壓密（Underconsolidated）**，代表自重壓密還沒做完（新填海地、快速沉積），未來連「什麼都不做」都還會繼續沉。這是真正棘手的情況。

3.3 p'_0 的兩個必踩之處

① 代表點取「土層中點」
壓密公式假設整層用一個應力代表。取中點深度的 p'_0，因為 log 曲線在該層範圍內近似線性，中點值最接近整層平均。（實務規範對厚層要求切成子層分別計算再加總，但考場上 4~6 m 厚度用中點是標準做法。）

② 有效應力要逐層扣孔隙水壓

$$p'_0 = \sum \gamma_i h_i - u = \sum_{\text{水位上}} \gamma_t h + \sum_{\text{水位下}} \gamma' h, \qquad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

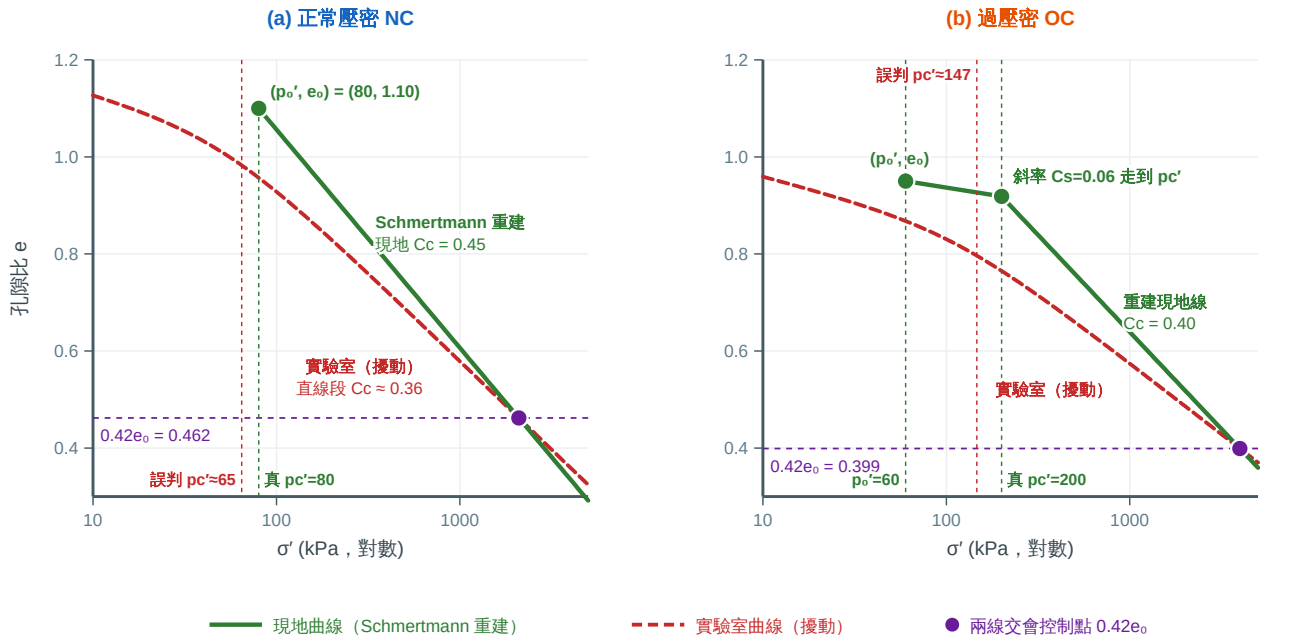
水位以上用濕（或乾）單位重，水位以下用浮單位重 γ' —— 這是最常出錯的地方，也是 SM-2015-1 刻意給出 γ_{sat} 當干擾項的原因（預載砂土在地表以上，該用 γ_{dry}）。

> **陷阱▸**「地下水位下降」型的題目（SM-2024-3）有三個連環坑：
>
> 1. 水位以上的土層變乾，題目常**只給 γ_{sat} 與飽和含水量**，要自己推 $\gamma_d = \gamma_{sat}/(1+w)$。
> 2. 問「C 點有效應力變化」和問「黏土層沉陷量」用的是**不同的代表點**（C 點在交界面，沉陷要用黏土層中點）。不可以拿 C 點的應力去代沉陷公式。
> 3. 降水造成的 $\Delta\sigma'$ 來自**浮力消失**，不是外加載重。這種載重在整個土層深度都不折減。

> **陷阱▸水頭下降 ≠ 水位下降**（SM-2015-4）：只把黏土層**上方砂層**的水頭抽降 5 m、下方透水層水頭不變時，黏土上下出現水頭差 → 產生**由下往上的穩定滲流**，黏土內孔隙水壓不再是

靜水壓，而是在上下邊界之間**線性分布**。 中點的 u_f 要用中點的壓力水頭算（該題 $u_f = 7.5 \times 9.81 = 73.6$ kPa），σ' 由 127.9 升到 142.4 kPa； C_c 沒給就用 $0.009(LL - 10) = 0.36$，得 $S_c = 7.08$ cm。同一題還要算單位面積滲流量 $q/A = ki = 10^{-7} \times 0.625$（與 SM-U1-2 滲透交集）。

3.4 取樣擾動：實驗室曲線哪裡失真、沉陷往哪邊偏



(a)(b) 兩個面板的實驗室曲線都以「通過 $0.42e_0$ 控制點」為條件反算出來，紅色虛線上的「誤判 p_c'」是對實驗室曲線實際跑一次 Casagrande 作圖的結果：NC 例子把 80 kPa 讀成約 65 kPa，OC 例子把 200 kPa 讀成約 147 kPa —— **擾動一律讓 p_c' 偏低**。

取樣、運送、切修、裝環的每一步都在擾動試體。擾動的作用是「先幫土卸載、再幫土重塑」，結果實驗室曲線在低應力區變陡、轉折點被抹平、處女段變平緩。**兩條曲線在 $e \approx 0.42e_0$ 附近交會**（Schmertmann 的觀察），所以修正法就是拿 (p_0', e_0) 與 $0.42e_0$ 這兩個控制點重建現地曲線。

擾動讓沉陷偏大還是偏小？要分土 ▸ 過壓密土（加載後仍在 p_c' 內或只跨過一點）：再壓縮段變陡、p_c' 被低估，本該走平緩 C_r 的區段被算成陡段 → **高估**（SM-2002-1 問的就是這種）。**正常壓密土**：處女壓縮段被壓平，直接用實驗室 C_c → **低估**（SM-2012-2(三)）。 兩個方向都靠 Schmertmann 修正拉回現地曲線，所以答題時先講清楚是哪一種土。

Schmertmann 修正法（SM-2002-1 整題就在問這個）

- **正常壓密（NC）**：從 (p_0', e_0) 這一點，直線連到實驗室曲線上 $e = 0.42e_0$ 的位置 —— 這條直線就是現地的處女壓縮線，其斜率才是真正該用的 C_c。

- **過壓密（OC）**：從 (p'_0, e_0) 畫一條斜率等於實驗室**回脹段** C_s 的線到 $\sigma' = p'_c$（實驗室的 C_r 已被擾動污染，改用比較可靠的卸載回脹段 C_s 代替）；再從該點連到 $0.42e_0$。

為什麼可以用 C_s 代替 C_r：卸載回脹是純彈性行為，對擾動不敏感；而再壓縮段夾雜了擾動造成的重塑變形。這也是 SM-2016-1 明確假設 $C_r \approx C_s$ 的理由。

陷阱 ▸ SM-2002-1 問「為什麼 $\Delta H = \frac{\Delta e}{1+e_0} H$ 會**高估**沉陷」，很多人答「因為 e_0 用錯」。但注意：若 e_0 因卸載回脹而**變大**，代進**分母**反而讓 ΔH 變**小**（低估）。 所以高估的主因必然出在**分子** Δe —— 起算點錯（把卸載後的回脹狀態當起點，白算了一段不該存在的再壓縮）加上擾動使低應力段變陡。**答題要指名分子。**

3.5 手算範例：地下水位下降的有效應力與沉陷（SM-2024-3）

題目條件：覆土層 0–8 m（$\gamma_{sat} = 19.68$、$\gamma_d = 16.00$ kN/m³）；砂土層 8–20 m（$\gamma_{sat} = 18.29$、$w = 18\%$）；黏土層 20–30 m（$\gamma_{sat} = 21.78$、$w = 21\%$、$e_0 = 0.9$、$C_c = 0.15$）。初始水位在地表下 2 m，降至 18 m。

Step 1　先補齊排水後變乾的單位重

砂土層題目只給 γ_{sat} 與飽和含水量，必須自己推：

$$\gamma_{d,sand} = \frac{\gamma_{sat}}{1+w} = \frac{18.29}{1.18} = 15.50 \ \text{kN/m}^3$$

為什麼這條式子成立 ▸ 飽和狀態下 $\gamma_{sat} = \gamma_d(1+w)$，因為此時所有孔隙都是水、$W_w = wW_s$，總重就是乾重的 $(1+w)$ 倍。這是「飽和含水量」這個資訊唯一的用途 —— 看到它就知道題目要你反推 γ_d。

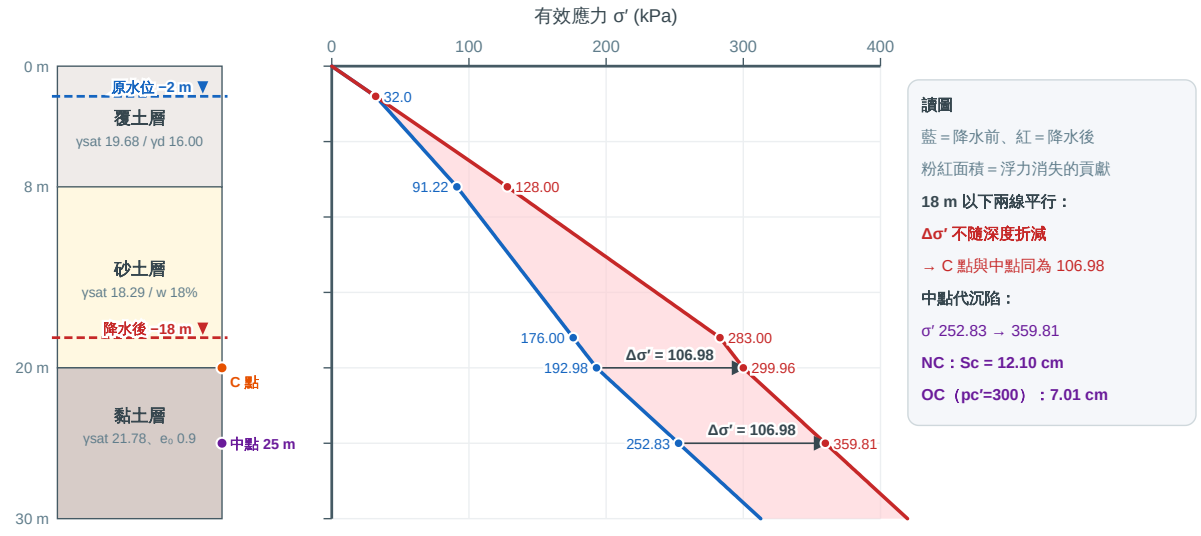
Step 2　逐層加總：C 點（深 20 m）與黏土層中點（深 25 m）

深度區間	降水前（水位 −2 m）	降水後（水位 −18 m）
0–2 m　覆土	$16.00 \times 2 = 32.00$（乾）	$16.00 \times 2 = 32.00$（乾）
2–8 m　覆土	$9.87 \times 6 = 59.22$（$\gamma' = 19.68 - 9.81$）	$16.00 \times 6 = 96.00$（變乾）
8–18 m　砂	$8.48 \times 10 = 84.80$（$\gamma' = 18.29 - 9.81$）	$15.50 \times 10 = 155.00$（變乾）
18–20 m　砂	$8.48 \times 2 = 16.96$	$8.48 \times 2 = 16.96$
C 點 σ'（20 m）	**192.98 kPa**	**299.96 kPa**
20–25 m　黏土	$11.97 \times 5 = 59.85$	$11.97 \times 5 = 59.85$
中點 σ'（25 m）	**252.83 kPa**	**359.81 kPa**

兩欄只差在 2–18 m：每公尺由 γ' 換成 γ_d。所以

$$\Delta\sigma' = 6(16.00 - 9.87) + 10(15.50 - 8.48) = 36.78 + 70.20 = \boxed{106.98\ \text{kPa}}$$

18 m 以下兩欄逐行相同，**C 點與中點的 $\Delta\sigma'$ 完全一樣** —— 降水載重不隨深度折減。



SM-2024-3 的有效應力剖面（每 0.1 m 逐層積分，節點數值與上表一致）。粉紅色面積就是「浮力消失」：2 m 以上沒變、2–18 m 逐漸拉開、18 m 以下兩條線**平行**，間距恆為 106.98 kPa。這張圖同時回答了陷阱的第 2、3 點：C 點和中點是兩個不同的應力值，但 $\Delta\sigma'$ 相同。

Step 3　正常壓密：一段式

$$S_c = \frac{C_c H}{1+e_0}\log\frac{\sigma'_{v0}+\Delta\sigma'}{\sigma'_{v0}} \Rightarrow \boxed{S_c = 12.10\ \text{cm}}$$

Step 4　同一題改成過壓密（$p'_c = 300$ kPa、$C_s = 0.02$）

$$S_c = \frac{C_s H}{1+e_0}\log\frac{p'_c}{\sigma'_{v0}} + \frac{C_c H}{1+e_0}\log\frac{\sigma'_{vf}}{p'_c} \Rightarrow \boxed{S_c = 7.01\ \text{cm}}$$

Step 5　自我檢查 —— 這一步最有價值

- **比值檢查**：$7.01/12.10 = 0.58$。同樣的載重，過壓密只沉了正常壓密的 58% —— 方向與 §3.1 說的「C_r 段沉得少」一致。 如果算出 OC 的沉陷比 NC 大，一定是把 C_c、C_s 對調了。
- **極限檢查**：若 p'_c 大到讓 $\sigma'_{vf} < p'_c$（完全不跨越），沉陷應該只剩第一段，量級會再掉一個檔次。反之若 $p'_c \to \sigma'_{v0}$（OCR→1），兩式應該收斂成同一個答案 —— 這是驗算雙段式公式有沒有寫對的最快方法。
- **工程量級**：抽水造成十幾公分沉陷，與台灣地層下陷的實測量級相符。

§3 因果鏈

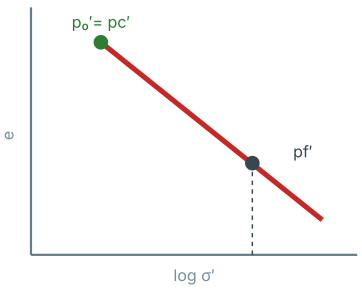
土的顆粒骨架記得自己被壓過的最高應力 → 記憶以內是彈性再壓縮（C_r 小），超過記憶才進入處女壓縮（C_c 大，5~10 倍） → 所以要先量 p'_c，用 Casagrande 作圖法（最大曲率點的角平分線 × 處女線延伸）→ 但取樣擾動會抹圓轉折、低估 p'_c、高估 C_r、壓平 C_c → OC 土因此高估沉陷、NC 土則低估 → 用 (p'_0, e_0) 與 $0.42e_0$ 兩個控制點做 Schmertmann 修正。

§4　壓密沉陷量：最終會沉多少

這一節只有一個決策：**應力路徑從 p'_0 走到 $p'_0+\Delta\sigma$，有沒有跨過 p'_c？**
答案只有三種，對應三個公式。把這三種情況背成「一張圖」而不是「三條式子」，考場上就不會選錯。 本單元最高頻的標籤「壓密沉陷量」出現 9 次，全部在考這個判斷。

4.1　三種情況，一張圖

Case A：正常壓密 NC

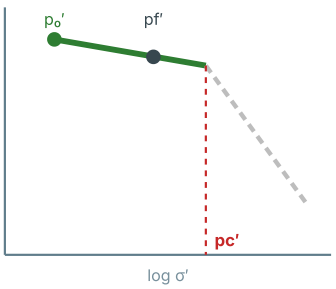


全程走 Cc，一段式

OCR = 1，最會沉的土

SM-2021-2 / 2019-2 / 2015-1 / 2014-4

Case B：OC 且未跨越 pc′

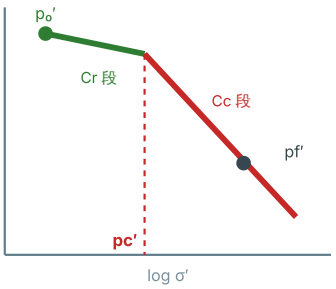


全程走 Cr（或 Cs），一段式

沉陷小，常在數 cm 以內

SM-2016-1

Case C：OC 但跨越 pc′



必須分兩段相加

漏掉任一段就錯，最常失分

SM-2003-2 / 2011-3 / 2024-3(四)

先算 p_0'、$\Delta\sigma$、$p_f' = p_0' + \Delta\sigma$，再把三個數字和 p_c' 排在一條對數軸上，圖自己會告訴你該用哪個公式。 **每次動筆前先畫這條軸**，花 20 秒，可以避免整題報廢。

三個公式（同一個母式的三種切法）

Case A　正常壓密（$p_0' = p_c'$）

$$S_c = \frac{C_c H}{1+e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_0'}$$

Case B　過壓密，$p_0' + \Delta\sigma \le p_c'$

$$S_c = \frac{C_r H}{1+e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_0'} \qquad (C_r \approx C_s \ll C_c)$$

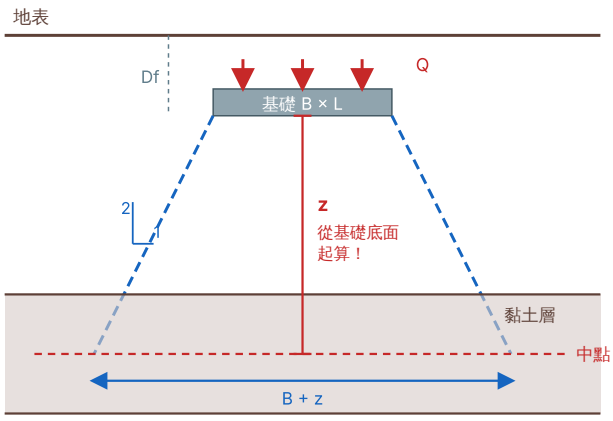
Case C　過壓密，$p_0' + \Delta\sigma > p_c'$

$$S_c = \frac{C_r H}{1+e_0} \log \frac{p_c'}{p_0'} + \frac{C_c H}{1+e_0} \log \frac{p_0' + \Delta\sigma}{p_c'}$$

特例（題目直接給孔隙比變化）：跳過所有應力計算，直接用 $S_c = \dfrac{\Delta e}{1+e_0} H$。 SM-2014-4 就是這樣設計的 —— 看到題目給了 e_0 與最終 e，先算沉陷，再**反推**載重。

為什麼是 log 而不是線性 ▸ 因為處女壓縮線在 e–$\log\sigma'$ 座標才是直線（§3.1）。 所以公式裡出現的是**應力比**，不是應力差。這帶來一個重要的工程直覺： **同樣 100 kPa 的增量，加在淺層（p_0' 小）造成的沉陷遠大於加在深層。** 極限檢查：$\Delta\sigma \to 0 \Rightarrow \log 1 = 0 \Rightarrow S_c = 0$ ✓；$p_0' \to \infty$ 時同樣的 $\Delta\sigma$ 造成的沉陷 $\to 0$ ✓。 這也解釋了為什麼「深開挖回填後再蓋房」的沉陷比「直接在原地表蓋房」小 —— 因為土已經被自己的覆土壓過一輪。

4.2 $\Delta\sigma$ 從哪來：三種載重、三種算法



三種載重形態，三種算法

① 有限尺寸基礎 → 2:1 應力傳佈法
Δσ = Q / [(B+z)(L+z)]，方形取 Q/(B+z)²
z 由基礎底面起算，不是地表

② 需要精確值 → Boussinesq 影響係數
角隅法疊加、影響值圖表；比 2:1 法準但慢
國考若未指定，用 2:1 法即可（並註明假設）

③ 大面積均布載重 → 完全不折減
Δσ = 地表壓力，任何深度都一樣
預壓覆土、大範圍回填、水位下降皆屬此類

2:1 法的物理意象：載重像一個從基礎邊緣以 2 垂 1 橫的斜率往下擴散的角錐，總力守恆、面積放大、應力下降。**「大面積均布載重不折減」的判準是「載重範圍的寬度遠大於土層深度」** —— 一個 60 m 直徑的儲油槽對 4 m 深的黏土層就算大面積，但同一個儲油槽對 40 m 深的黏土層就不能這樣簡化。

陷阱 ▸ 2:1 法的深度 z 必須從**基礎底面**算到目標點。SM-2003-2 中黏土層中點在地表下 8 m、基礎底在 1.5 m，正確的 $z = 6.5$ m。用 8 m 會得 $1200/10^2 = 12.0$ kPa，把 $\Delta\sigma$ 低估約 28%。SM-2011-3 同一個坑。

4.3 m_v 法：另一條路（SM-2005-3）

體積變化係數 m_v（coefficient of volume compressibility）定義為單位應力增量造成的單位體積應變：

$$m_v = \frac{1}{H}\cdot\frac{\Delta H}{\Delta\sigma'} = \frac{\Delta e}{(1+e_0)\,\Delta\sigma'} \qquad [\text{kPa}^{-1}]$$

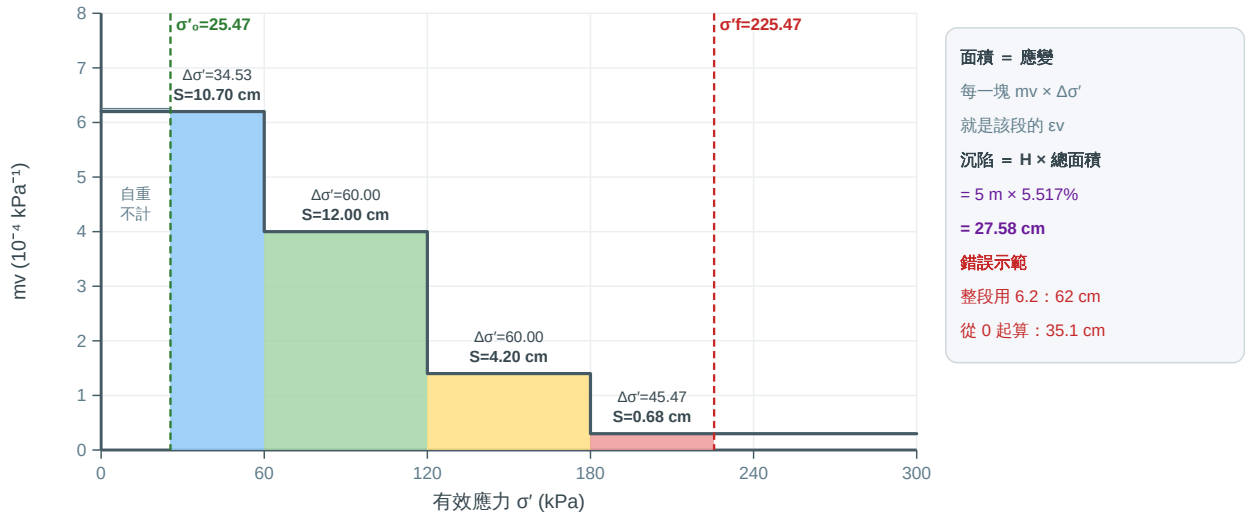
$$\Rightarrow \quad S_c = m_v \cdot H \cdot \Delta\sigma'$$

m_v 與 C_c 的關係 ▸ 把 $\Delta e = C_c \log\frac{\sigma'_2}{\sigma'_1}$ 對小增量做線性化：$\log\frac{\sigma'_2}{\sigma'_1} = \frac{1}{2.303}\ln\left(1+\frac{\Delta\sigma'}{\sigma'_1}\right) \approx \frac{\Delta\sigma'}{2.303\,\sigma'_{avg}}$，代入定義得

$$m_v \approx \frac{C_c}{2.303\,(1+e_0)\,\sigma'_{avg}}$$

關鍵結論：m_v 不是材料常數，它與應力水準成反比。 所以 m_v 法只在**小應力區間**內有效，一定要分段。（$2.303 = \ln 10$，來自 $\log_{10}$ 與 $\ln$ 的換算，不是實驗係數。）

陷阱 ▸ SM-2005-3 給了四個應力區間的 m_v，兩個必踩：① 拿一個「平均 m_v」乘上總應力增量 —— 錯，必須切段，每段用該區間的 m_v；② 從 $\sigma' = 0$ 開始對應表格 —— 錯，黏土原本就承受自重 σ'_{v0}（該題約 25.5 kPa），起點要放在那裡。 本題應力從 25.5 kPa 走到 225.5 kPa，四個區間（0–60、60–120、120–180、180–300）全部跨到。

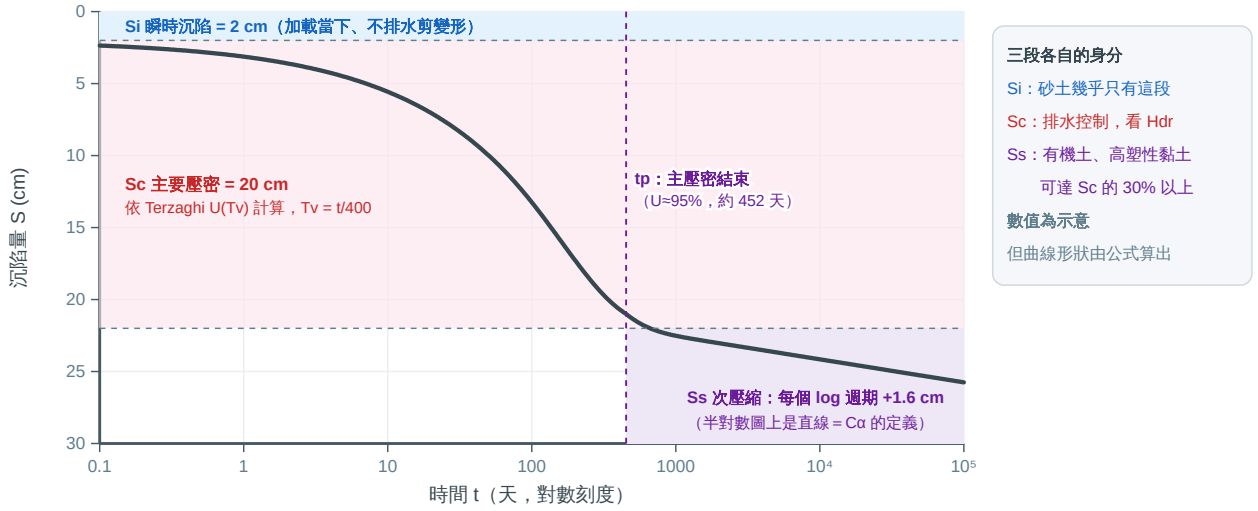


SM-2005-3 的 m_v 階梯圖。$m_v \times \Delta\sigma'$ 是一個長方形面積，也就是那一段的體積應變；只取 $\sigma'_0 = 25.47$ 到 $\sigma'_f = 225.47$ 之間的面積（四塊彩色），總和乘上層厚 5 m 得 27.58 cm。兩個陷阱在圖上一目了然：用單一 m_v 等於把整塊畫成同一高度；從 0 起算等於多算了左邊那一條。

4.4 沉陷不只有壓密沉陷

$$S = S_i + S_c + S_s$$

成分	機制	時間	什麼土要算
S_i 瞬時（彈性）沉陷	不排水的彈性剪變形，體積不變、形狀改變	加載當下	**砂土主要只有這一項**；黏土也有但常較小
S_c 主要壓密沉陷	孔隙水排出、有效應力轉移	數月～數十年	飽和黏土、粉土
S_s 次壓縮沉陷	超額孔隙水壓已消散後顆粒骨架的持續蠕變	壓密完成後仍持續	**高塑性黏土、有機土、泥炭**



沉陷三成分在 S–$\log t$ 圖上的位置（數值為示意：$S_i = 2$ cm、$S_c = 20$ cm、$T_v = t/400$；中段曲線依 Terzaghi 平均壓密度級數解計算，t_p 之後依 C_α 定義畫成半對數直線）。三段的時間尺度差好幾個數量級，所以「砂土只算 S_i」「有機土別漏 S_s」都可以直接從圖上讀出來。

陷阱▶兩個方向都會出錯：**砂土基礎額外加一筆壓密沉陷**（砂的 k 大，加載瞬間就排完水，沒有時間依存的壓密過程）；**有機土／高塑性黏土漏掉 S_s**（次壓縮量有時可達主壓密量的 30% 以上）。 容許值可對照：一般建築物總沉陷約 25~50 mm，差異沉陷角變位約 1/500 ~ 1/300。

4.5　手算範例：過壓密跨越型（SM-2003-2）

題目條件：2 m × 2 m 方形基腳，埋深 1.5 m，載重 $Q = 1200$ kN。砂土層 0–5 m（$\gamma_{dry} = \gamma_{sat} = 18.5$ kN/m³），黏土層 5–11 m（$\gamma_{sat} = 18$、$e_0 = 0.8$、$C_c = 0.25$、$C_s = 0.06$、$p'_c = 90$ kPa），地下水位在 1.5 m。用 2:1 法。

Step 1　黏土層中點（深 8 m）的初始有效應力

$$p'_0 = \underbrace{1.5 \times 18.5}_{\text{水位上砂}} + \underbrace{3.5 \times (18.5 - 9.81)}_{\text{水位下砂}} + \underbrace{3.0 \times (18 - 9.81)}_{\text{上半黏土}}$$

$$= 27.75 + 30.42 + 24.57 = 82.73 \ \text{kPa}$$

Step 2　判斷應力歷史

$$OCR = \frac{p'_c}{p'_0} = \frac{90}{82.73} = 1.09 \ > \ 1 \quad \Rightarrow \quad \text{輕度過壓密}$$

> **這個 OCR 值本身就是提示 ▸** OCR 只有 1.09，代表 p_c' 離 p_0' 很近 —— 只要載重稍大就會跨過去。 看到接近 1 的 OCR，心裡要先預期是 **Case C（雙段）**。反之 OCR = 3 以上就要先檢查會不會落在 Case B。

Step 3　2:1 法算 $\Delta\sigma$（注意 z 的起算點）

$$z = 8 - 1.5 = 6.5\ \text{m}\ (\text{基礎底面至黏土中點})$$

$$\Delta\sigma = \frac{Q}{(B+z)^2} = \frac{1200}{(2+6.5)^2} = \frac{1200}{72.25} = 16.61\ \text{kPa}$$

Step 4　確認跨越，用 Case C 雙段式

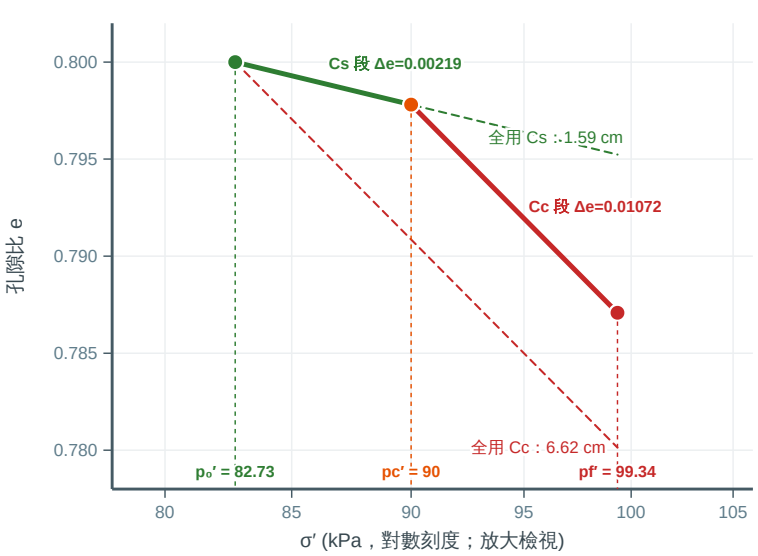
$$p_f' = 82.73 + 16.61 = 99.34\ \text{kPa}\ >\ p_c' = 90\ \text{kPa}\quad \checkmark\ \text{Case C}$$

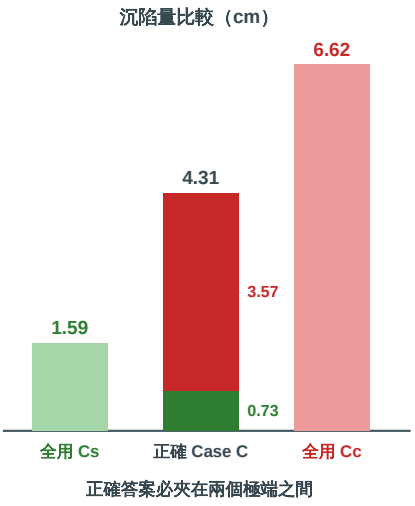
$$S_c = \frac{0.06 \times 6}{1.8}\log\frac{90}{82.73} + \frac{0.25 \times 6}{1.8}\log\frac{99.34}{90}$$

$$= 0.2 \times 0.03655 + 0.8333 \times 0.04289 = 0.00731 + 0.03574 = \boxed{4.31\ \text{cm}}$$

Step 5　自我檢查 —— 用「錯誤答案」當標尺

- **全用 C_c**（忘記 OC）：$0.8333 \times \log\frac{99.34}{82.73} = 6.62$ cm → 高估 54%。
- **全用 C_s**（忘記跨越）：$0.2 \times \log\frac{99.34}{82.73} = 1.59$ cm → 低估 63%。
- 正確答案 4.31 cm 必然**夾在這兩個數字之間**。這是雙段式最好的驗算方法：算完後順手算兩個極端， 看自己的答案有沒有落在區間內。落在外面就一定是代錯數。
- **分段權重合理性**：C_r 段只貢獻 0.73 cm（7.3 mm，17%）、C_c 段貢獻 3.57 cm（83%）。 因為 $p_0' \to p_c'$ 這一小段的應力比小、斜率又平緩，貢獻本來就小。若算出 C_r 段佔大頭，回頭檢查是不是把兩個 log 的內容寫反了。





SM-2003-2 的應力路徑，把 e–$\log\sigma'$ 圖放大到 78–106 kPa 才看得見：綠色粗線（C_s 段）與紅色粗線（C_c 段）就是正確路徑，兩條細虛線是「全用 C_s」「全用 C_c」的錯誤路徑。右邊長條圖把 Step 5 的驗算法畫出來：正確答案 4.31 cm 必然夾在 1.59 與 6.62 之間，而且大部分來自 C_c 段。

§4 因果鏈

先定 p_0'（土層中點、逐層扣孔隙水壓）→ 再定 $\Delta\sigma$（有限基礎用 2:1 法且 z 從基礎底面算／大面積不折減）→ 把 p_0'、p_c'、p_f' 三個數字排上對數軸判 Case → Case A 用 C_c、Case B 用 C_r、Case C 兩段相加 → 算完用「全 C_c／全 C_r」兩個極端夾出答案驗算 → 最後別忘了問這題要不要加 S_i 與 S_s。

§5　壓密速率：什麼時候沉完

沉陷速率在怕的是：**把排水路徑判斷錯，時間就差 4 倍。**
這是本單元最高頻、也最容易一整題報廢的地方 —— 至少 6 題（SM-2025-1、SM-2021-2、SM-2019-2、SM-2016-1、SM-2015-1、SM-2014-4）刻意在排水邊界上設局。

5.1　為什麼壓密方程長得像熱傳導

物理直覺 ▸ 加載瞬間，水不可壓縮又還沒來得及流動，所以**全部的應力增量由孔隙水承擔**：$u = \Delta\sigma$，有效應力一點都沒增加。 接下來的整個壓密過程，就是「超額孔隙水壓 u 從土層裡慢慢消散」的過程。而水要流動就受 Darcy 定律管： 流量 $\propto k\times$ 水頭梯度。壓力高的地方往壓力低的地方流 —— 這正是**擴散**的定義。 所以 Terzaghi 一維壓密方程與熱傳導方程完全同

形：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}, \qquad c_v = \frac{k}{m_v \gamma_w}$$

c_v **就是「孔隙水壓的擴散係數」**，量綱是（長度²／時間），所以單位一定是 cm²/s、m²/yr 這種形式。 看到 c_v 的單位裡有平方，就該立刻想到「時間會與長度的平方成正比」。

$c_v = \dfrac{k}{m_v \gamma_w}$ 這個組合在說什麼

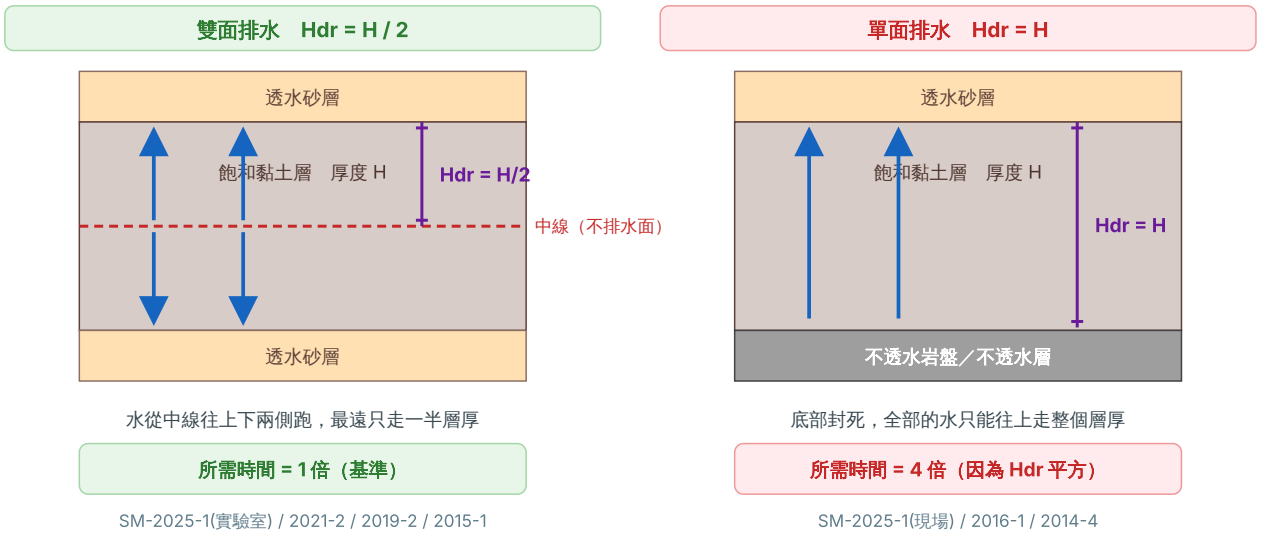
- **分子 k（滲透係數）**：水排得多快。砂 $k \approx 10^{-2}$ cm/s，黏土 $k \approx 10^{-7} \sim 10^{-9}$ cm/s —— 相差七個數量級，這就是「砂土瞬間沉陷、黏土沉幾十年」的全部理由。
- **分母 m_v（體積壓縮性）**：要排出多少水才能達到目標變形。土越軟（m_v 越大），要排的水越多，壓密越慢。
- 所以「快」有兩個來源：水路通暢，或者要排的水本來就少。

5.2 無因次化：T_v 為什麼一定是那個樣子

擴散方程無因次化時，時間必然要用 $\dfrac{(\text{特徵長度})^2}{c_v}$ 來歸一。壓密問題的特徵長度就是**水必須走的最長距離** H_{dr}：

$$\boxed{T_v = \frac{c_v\, t}{H_{dr}^2}}$$

這條式子不是背的，是量綱唯一的可能▸ $[c_v] = L^2T^{-1}$、$[t] = T$、$[H_{dr}] = L$。 要組出無因次量，只能是 $c_v t / H_{dr}^2$。既然 H_{dr} 一定帶平方，那麼： **排水路徑加倍，時間就變 4 倍。**這是本單元最貴的一句話。

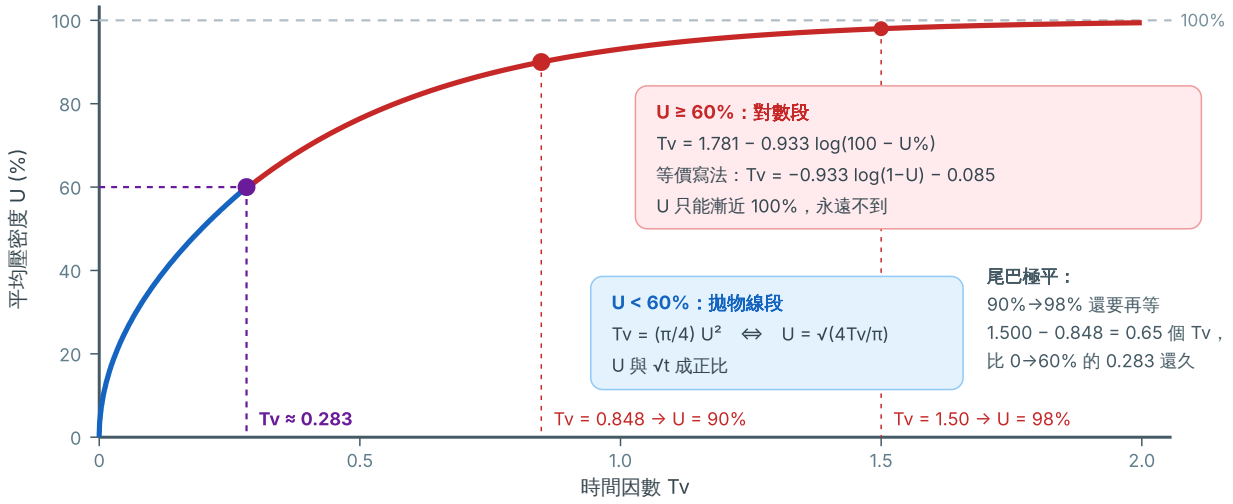


判斷口訣：**看黏土層的上下鄰居是誰。**兩邊都是砂（或都能排水）→ 雙面，$H_{dr} = H/2$；有一邊是岩盤、不透水層、或題目畫了斜線陰影 → 單面，$H_{dr} = H$。除非題目明寫「破碎岩盤」或「透水岩盤」，看到「岩盤（bedrock）」一律當不透水。

陷阱 ▸ 三種偽裝方式都出現過：

- **圖上只標「岩盤」兩個字**（SM-2014-4、SM-2016-1）。習慣性代 $H/2$ 會把 377 天算成 94 天。
- **實驗室與現場排水條件不同**（SM-2025-1）。試體上下都有透水石 = 雙面；現場單面。要換兩次 H_{dr}。
- **預壓砂土層本身就創造了頂部排水面**（SM-2015-1）。原本以為只有下方砂層可排，加了透水預載反而變雙面。

5.3 U–T_v：兩段公式與它們的交界

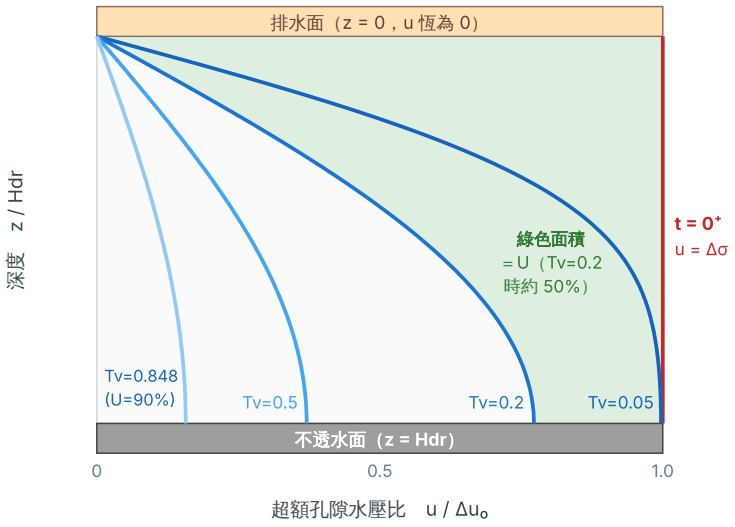


兩段近似公式與它們在 $U = 60\%$ 的交界。 **曲線形狀本身就是答案**：前半段像 t（陡），後半段像 $\log$（極平）。 所以「壓密的最後 10% 比前面 60% 還花時間」，這不是巧合，是擴散問題的本質。

兩個誠實的細節（考場上未必要寫，但要知道）

- **交界不完全連續**：在 $U = 60\%$ 處，拋物線式給 $T_v = \frac{\pi}{4}(0.6)^2 = 0.2827$，對數式給 $1.781 - 0.933 \log 40 = 0.2863$。 差 1.3% —— 因為兩者都是同一個無窮級數解的不同區間近似式，不是同一條曲線。 考試時**依題目給的公式為準**；題目沒給時用 0.283 當分界都會被接受。
- 「$U \le 60\%$」**還是**「$< 60\%$」**不影響答案**，因為兩式在該點僅差 1%。真正會出事的是在 $U = 80\%$ 還硬用拋物線式： 正確 $T_v = 0.567$，錯誤 $T_v = 0.503$，低估 11%；到 $U = 95\%$ 錯誤式會給出 $T_v = 0.709$ 而正確值是 1.129，**低估 37%**。 SM-2018-1 要算 1/2/3/4 年，正是設計成中途要換公式。

5.4　超額孔隙水壓的空間分布（等時線）



怎麼用（SM-2016-1(三)）

曲線由級數解計算；第一項（Tv > 0.2 時很精確）：

```
u = (4/π)·Δu₀·sin(πz/2Hdr)
    · exp(−π²Tv/4)
```

局部壓密度：

```
Uz = 1 − u / Δu₀
```

- 靠排水面：Uz 大、u 小（先壓完）
- 靠不透水面：Uz 小、u 大（最後才壓）
- 「平均」U 與「某一點」的 Uz 是兩件事，不可混用
- **曲線右側到 $u/\Delta u_0=1$ 的面積 = U**（曲線左側面積 = 1−U，尚未消散）

等時線（Isochrones）：每一條代表某個時刻的超額孔隙水壓沿深度的分布。 剛加載時是一條垂直線（處處 $u = \Delta\sigma$）；隨時間曲線從排水面開始向左「塌」下來。 曲線依 Terzaghi 級數解計算。**單面排水時整張圖就是全層（z/H_{dr} 由 0 到 1）**；雙面排水時上下對稱，中線相當於這裡的「不透水面」。

5.5　手算範例：實驗室 → 現場的排水路徑換算（SM-2025-1）

題目條件：10 m 厚黏土層取樣做單向度壓密試驗，試體高 25.4 mm、**可雙向排水**，3 分鐘達 $U = 50\%$。 現場**僅可單向排水**。求 (一) 現場達 $U = 90\%$ 需多久？(二) 若總壓密沉陷 20 cm，達 9 cm 需多久？

Step 0　先把單位統一（這題最容易死在這裡）

試體用 mm、現場用 m。全部轉成 **cm**，時間用 **min**，這樣 c_v 的單位是 cm²/min，代回去不會出錯。

Step 1　由實驗室反推 c_v（雙向排水 → $H_{dr} = H/2$）

$$H_{dr,lab} = \frac{25.4\ \text{mm}}{2} = 12.7\ \text{mm} = 1.27\ \text{cm}$$

$$U = 50\% \le 60\% \ \Rightarrow\ T_{v,50} = \frac{\pi}{4}(0.5)^2 = 0.19635$$

$$c_v = \frac{T_{v,50}\, H_{dr,lab}^2}{t_{lab}} = \frac{0.19635 \times 1.27^2}{3} = 0.10556\ \text{cm}^2/\text{min}$$

為什麼要繞這一圈▸ c_v 是**材料性質**，同一塊土的實驗室試體與現場土層共用同一個 c_v。H_{dr} 與 t 是**幾何與情境**，兩邊完全不同。所以標準流程永遠是：**實驗室 → c_v → 現場**。

> 量級檢查：黏土的 c_v 典型範圍約 $10^{-4} \sim 10^{-2}$ cm²/s，本題 0.1056 cm²/min = 1.76×10^{-3} cm²/s → 落在區間內 ✓。

Step 2　現場 $U = 90\%$（單向排水 → $H_{dr} = H$）

$$H_{dr,field} = 10 \text{ m} = 1000 \text{ cm}$$

$$U = 90\% > 60\% \;\Rightarrow\; T_{v,90} = -0.933\log(1 - 0.9) - 0.085 = 0.933 - 0.085 = 0.84$$

$$t_{90} = \frac{0.848 \times 1000^2}{0.10556} = 8.03 \times 10^6 \text{ min} \approx \boxed{5579 \text{ 天 } (15.3 \text{ 年})}$$

Step 3　現場沉陷達 9 cm

$$U = \frac{S(t)}{S_{max}} = \frac{9}{20} = 45\% \le 60\% \;\Rightarrow\; T_{v,45} = \frac{\pi}{4}(0.45)^2 = 0.15904$$

$$t_{45} = \frac{0.15904 \times 1000^2}{0.10556} = 1.51 \times 10^6 \text{ min} \approx \boxed{1046 \text{ 天 } (2.87 \text{ 年})}$$

Step 4　自我檢查

- **比值檢查（最有力）**：$t_{90}/t_{45} = 5579/1046 = 5.33$。理論上應該等於 $T_{v,90}/T_{v,45} = 0.848/0.159 = 5.33$ ✓ 完全一致 （因為 c_v 與 H_{dr} 兩邊相同，時間比就是 T_v 比）。
- **排水路徑的代價**：若誤判成雙面排水，兩個答案都會除以 4 → 15.3 年變 3.8 年。**這種量級的錯誤在工程上是災難性的**，也是閱卷者最想抓的地方。
- **工程直覺檢查**：10 m 厚單面排水的軟黏土要 15 年才壓密九成 —— 這正是為什麼實務上必須用預壓工法或排水砂樁（見 §6）。若算出 15 天，一定是 H_{dr} 或單位錯了。
- **對照另一題**：SM-2014-4 是 8 m 單面排水、$c_v = 0.005$ cm²/s，達 $U = 57\%$ 要 377 天。 兩題量級相符（本題 c_v 小得多、層厚又更大，所以慢得多）。

§5 因果鏈

加載瞬間全部應力由水承擔（$u = \Delta\sigma$）→ 水必須靠 Darcy 流出去，所以是擴散問題，$c_v = k/(m_v\gamma_w)$ → 量綱唯一的無因次時間是 $T_v = c_v t/H_{dr}^2$，H_{dr} 必然帶平方 → 排水路徑判錯就是 4 倍誤差 → U 與 T_v 的關係前段像 $\sqrt{t}$、後段像 $\log$，尾巴極平 → 所以最後 10% 特別慢，工程上必須另尋加速手段。

§6　等不起怎麼辦：預壓工法與監測

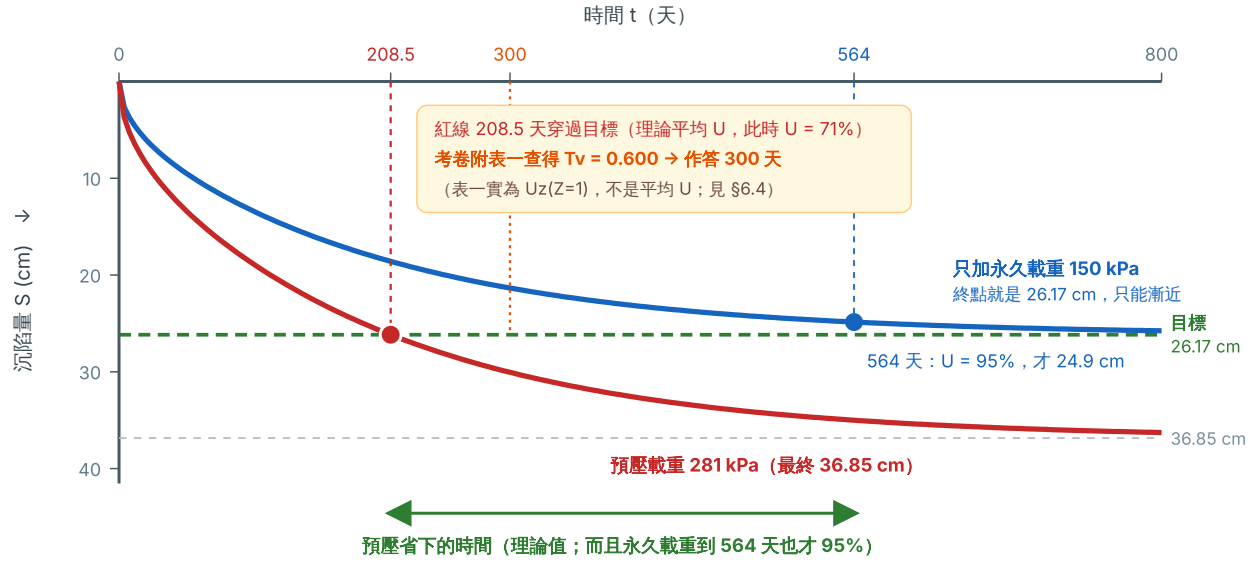
§5 的結論是「軟黏土壓密要十幾年」。但工程進度只有兩年。
解法只有兩條路，而且都直接從 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ 這條式子讀出來：**把 H_{dr} 變小**（排水砂樁、預鑄排水帶），或者**把目標所需的 U 變小**（預壓／預載）。第二條路很反直覺，也是考題最愛的。

6.1 預壓工法：用「超載」換「不必等到 100%」

核心邏輯 ▶ 你要的不是「壓密度 100%」，而是「沉陷量達到某個值」。
永久載重 Δp 造成最終沉陷 S_c；如果先施加更大的預壓載重 $\Delta p_f > \Delta p$，它的最終沉陷 $S_{cf} > S_c$。那麼在預壓載重之下，只需要達到

$$U = \frac{S_c}{S_{cf}} < 100\%$$

就已經把「永久載重最終會造成的沉陷」提前做完了。此時移除預壓、蓋上結構物，未來就不會再沉（主要壓密部分）。**而 §5.3 那條尾巴極平的曲線告訴我們：所需壓密度一旦從「接近 100%」降到約 70%，就不必去熬那段極平的尾巴。**以 §6.4 的條件（理論平均壓密度曲線），$U = 95\%$ 要 564 天，$U = 71\%$ 只要約 208 天。



兩條沉陷–時間曲線（SM-2019-2 的數字，曲線依 Terzaghi 平均壓密度級數解計算）。藍線是永久載重，它的終點就是目標值，所以**永遠只能漸近、達不到**；紅線是預壓載重，終點更深，所以它在 208.5 天就**穿過**目標線。**但考卷指定用附表一查 T_v，作答應寫 300 天**（原因見 §6.4）。關鍵洞見：預壓不是「壓得更快」，而是**「把終點設遠一點，中途就能達標」**。

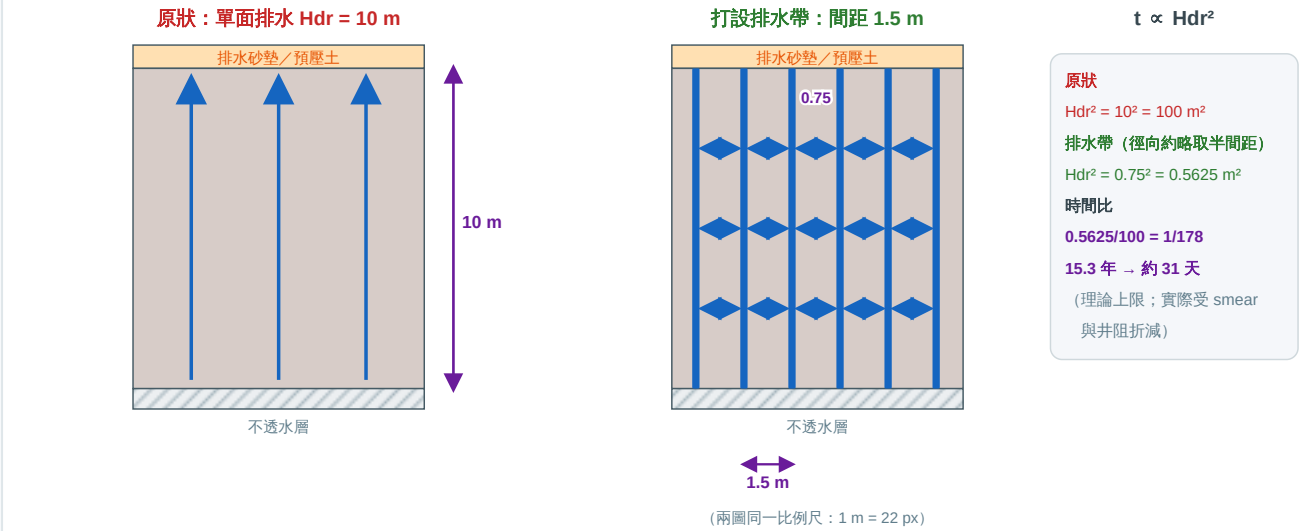
預壓工法還有一個常被忽略的副產品

預壓移除後，土層的 p_c' 已經被抬高到預壓應力，於是變成**過壓密土**（$OCR > 1$）。 接著蓋上結構物、施加永久載重時，應力路徑落在 p_c' 以內 → 走 C_r 段（§4 Case B）→ 後續沉陷極小。 **所以預壓工法同時解決了「速度」與「後續沉陷」兩個問題**，這是它在軟弱地盤上不可取代的原因。

6.2 另一條路：縮短 H_{dr}

方法	做什麼	時間縮短倍數
排水砂樁（Sand drain）	打設垂直砂柱，水改成水平流向最近的砂柱	H_{dr} 從「數 m 的層厚」變成「數十 cm 的樁距一半」→ 可達 $10^2 \sim 10^3$ 倍
預鑄排水帶（PVD / Wick drain）	同上但用塑膠排水帶，插設快、擾動小	同上，目前實務主流
真空預壓	用抽真空降低孔隙水壓，等效於增加有效應力，且不需堆土	無需超載土方，適用場地受限處

為什麼砂樁效果這麼驚人 ▸ 因為 $t \propto H_{dr}^2$。10 m 厚單面排水的 $H_{dr} = 10$ m； 改成 1.5 m 間距的排水砂樁後，水平排水路徑約 0.75 m。單就這一項，時間比例是 $(0.75/10)^2 = 1/178$ 。 15 年變一個月 —— 這不是誇張，是平方項的威力。 （實務上還要考慮徑向壓密理論、砂樁擾動帶（smear zone）與井阻效應，所以實際縮短倍數會小於理論值。）



兩個斷面**依同一比例尺**繪製（1 m = 22 px）：左邊水要垂直走 10 m，右邊只要水平走到最近的排水帶（約 0.75 m）。$t \propto H_{dr}^2$ 讓這段距離差被平方放大成 178 倍。實務上排水帶用 Barron 徑向壓密理論計算（等效直徑 $d_e = 1.13s$ 方形或 $1.05s$ 三角形配置），並扣除 smear 與井阻的折減，這裡的「半間距」只是抓量級。

6.3 監測項目：分「安全」與「成效」兩類寫（SM-2004-4）

這題的失分點不是列不出儀器，而是沒有分類、沒有講「為什麼要量」。答題結構固定為兩欄：

目的	監測項目	要防／要知道什麼
施工安全（怕預壓超載把地盤剪壞）	傾斜管（Inclinometer）	軟土被超載擠出去的側向位移，是剪力破壞的前兆
	周邊隆起標／地表位移釘	預壓範圍外側地表隆起 = 土在往旁邊流動
	孔隙水壓計（Piezometer）	加載速率過快時 u 來不及消散 → 有效應力上不去 → 強度不足
改良成效（決定何時可移除預壓）	沉陷板／地表沉陷點	累積沉陷量與速率，對照設計 S_{cf} 推算實際 U
	分層沉陷計	哪一層在沉，驗證壓密層位假設
	孔隙水壓計（同一支）	u 消散百分比 = 直接量出來的壓密度，比沉陷推算更可靠

加分句：實測沉陷–時間曲線可用 Asaoka 法或雙曲線法反推現地 c_v 與最終沉陷量， 用來修正設計值並決定預壓移除時機 —— 這比原始設計的實驗室 c_v 可靠得多。

陷阱 ▸ SM-2004-4 是大型儲油槽題，除了沉陷還要記得答： ① **台灣是地震帶** → 飽和砂土層必須檢核液化潛能（該題有 N 值偏低的砂層）； ② **差異沉陷**比總沉陷更致命（槽壁與底板開裂、管線斷裂）； ③ 儲油槽是**可控載重**，所以有一個獨門手段：**注水試驗（hydrotest）本身就是一次預壓**，分階段注水可同時測沉陷與加載。 漏掉液化與差異沉陷是最常見的失分。

6.4 手算範例：預壓工法所需時間（SM-2019-2）

題目條件：4 m 厚正常壓密黏土，**上下皆為排水砂層**；$e_0 = 0.9$、$C_c = 0.25$、$c_v = 0.008$ m²/day； 施工前層中央 $p_0' = 70$ kPa。永久載重 150 kPa；預壓載重 281 kPa。

Step 1　永久載重的最終沉陷（Case A，NC 一段式）

$$S_c = \frac{0.25 \times 4}{1 + 0.9} \log \frac{70 + 150}{70} = 0.5263 \times \log 3.143 = 0.5263 \times 0.4972 = \boxed{26.17 \text{ cm}}$$

Step 2　預壓載重的最終沉陷（同公式，換載重）

$$S_{cf} = 0.5263 \times \log \frac{70 + 281}{70} = 0.5263 \times \log 5.014 = 0.5263 \times 0.6998 = \boxed{36.85 \text{ cm}}$$

為什麼 Δp 不折減 ▸ 題目寫「地表加載**均布**荷重」，屬於 §4.2 的第三種情形 —— 大面積均布載重在任何深度都不衰減。 若這裡誤用 2:1 法折減，兩個沉陷量都會偏小，而且比例也會跑掉。

Step 3　所需壓密度

$$U = \frac{S_c}{S_{cf}} = \frac{26.17}{36.85} = 71.0\%$$

Step 4　查 T_v（考卷指定用「圖二與表一」）與求時間（雙面排水）

題幹明示「時間因子 T_v 與平均壓密度 U 之關係如下圖二與表一」，所以**主答案以考卷表一內插**。 $U = 71.02\%$ 落在表一 $T_v = 0.50$（62.92%）與 0.60（71.03%）兩列之間：

$$T_v = 0.50 + 0.10 \times \frac{71.02 - 62.92}{71.03 - 62.92} = 0.600$$

$$H_{dr} = \frac{4}{2} = 2\ \text{m} \quad \text{(上下皆砂)}$$

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{c_v} = \frac{0.600 \times 2^2}{0.008} = \boxed{300\ \text{天}}$$

這題最大的坑：不查表、憑記憶套公式 ▸ 若用課本平均壓密度式 $T_v = 1.781 - 0.933\log(100 - 71.02) = 0.4169$，會得 $t = 208.5$ 天，差 92 天（44%）。這不是內插誤差：把表一 14 列代回 Terzaghi 級數解，逐列吻合的是**中央面局部壓密度** $U_z(Z{=}1)$，而不是平均壓密度（例：$T_v = 0.05$ 時表上是 0.31%，平均壓密度理論值是 25.2%）——考卷的標示有誤。 作答以表一為主答案（300 天），並加註理論值 208.5 天與差異來源。**考卷給了表，就一定要真的去查。**

Step 5　自我檢查

- **比值檢查**：$S_{cf}/S_c = 36.85/26.17 = 1.41$。載重比 $281/150 = 1.87$，但沉陷比只有 1.41 —— 因為公式裡是 log， 所以沉陷對載重的反應是「壓縮的」（§4.1 的極限檢查）。若算出沉陷比大於載重比，一定錯了。
- **不做預壓要多久**（以理論平均壓密度曲線比較）：$U = 95\%$ 對應 $T_v = 1.129$，$t = 564$ 天，而且沉陷只有 24.9 cm、還沒到 26.17 cm； 同一條曲線上預壓只要 208.5 天，省下約一年 —— 印證 §5.3「尾巴極平」的結論。
- **排水路徑檢查**：若誤判單面（$H_{dr} = 4$ m），答案會變成 1200 天（理論式則為 834 天）。**4 倍**。看到「上、下皆為排水砂層」六個字就要圈起來。
- **公式段檢查**：$U = 71\% > 60\%$，若誤用拋物線式會得 $T_v = 0.396$、$t = 198$ 天，比理論對數式的 208.5 天偏低 5%。此處誤差不大，但在 $U = 90\%$ 以上就會爆炸（§5.3）。

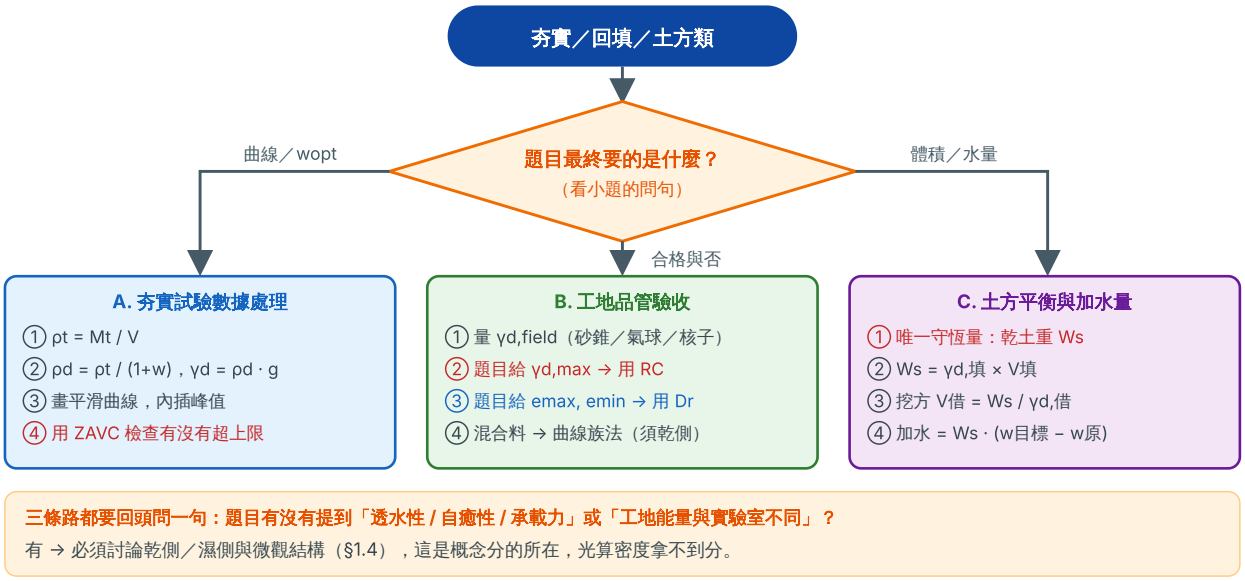
§6 因果鏈

軟黏土壓密要十幾年 → 從 $T_v = c_v t/H_{dr}^2$ 只有兩個把手可以動 → 動 H_{dr}：打排水砂樁／PVD，平方項帶來上百倍加速 → 動「所需 U」：施加超載使 $S_{cf} > S_c$，只要 $U = S_c/S_{cf}$ 就達標，借到尾巴極平那段時間 → 副產品是土變成過壓密，後續永久載重走 C_r，沉陷極小 → 但超載會有剪力破壞風險，所以監測必須同時涵蓋「安全」與「成效」。

§7　解題決策流程

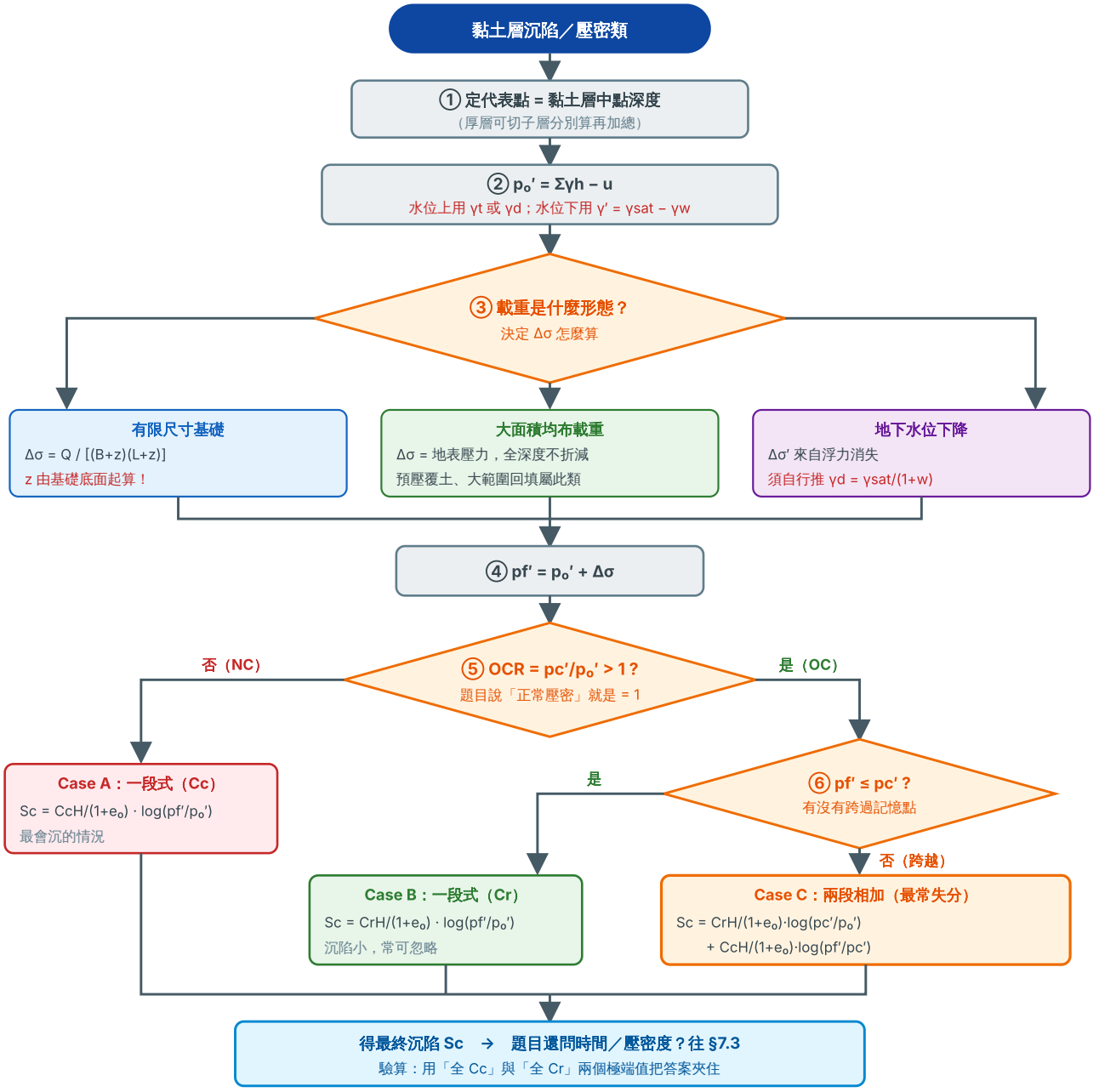
本單元的題目雖然變化多，動線只有兩條。**拿到題目的前 30 秒不要算，先走完流程圖、把 Case 定下來。** 定錯 Case 的損失是整題；算錯一個數字的損失只是一個小題。

7.1 夯實類



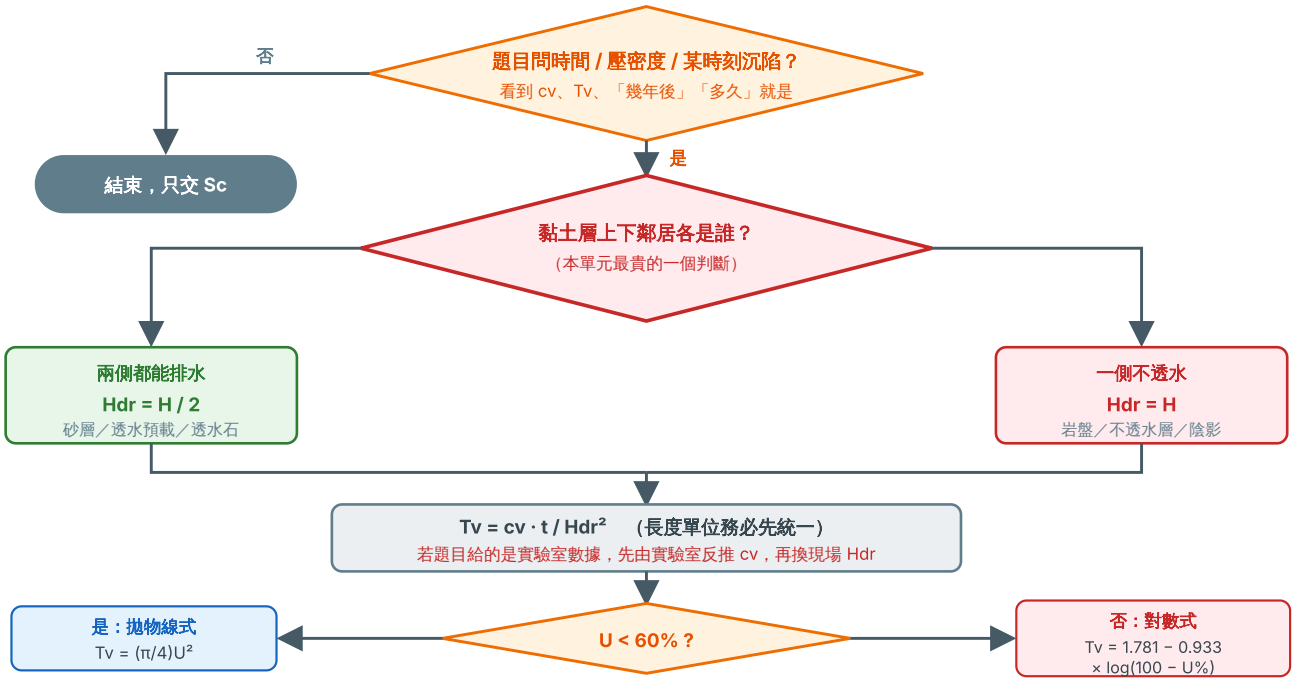
夯實類的三條動線。判別關鍵在「題目給了什麼參數」而不是題目在講什麼工程 —— 給 $\gamma_{d,max}$ 就是 RC 路線，給 e_{max}, e_{min} 就是 D_r 路線，給兩個借土區就是土方路線。

7.2 壓密類（本單元 60% 的題目走這條）



壓密沉陷量的完整決策樹。三個菱形分別在問：**載重形態**（決定 $\Delta\sigma$）、**有沒有記憶**（NC / OC）、**有沒有跨越記憶點**（Case B / C）。三個問題答完，公式自動決定。

7.3 速率子流程（接續 §7.2）



速率子流程。注意箭頭方向是雙向可走的：**已知 t 求 U** 就從 T_v 往下走；**已知 U 求 t** 就先用右下兩式求 T_v 再回代。兩個方向都要練熟，考題兩種都出過。

§8　歷屆題 × 觀念對照表

主分類 22 題、副分類 8 題（依 `question_index.json`），全部列出。**「讀哪一節」欄是最實用的一欄** —— 練題卡住時直接回去看那一節。

8.1　主分類（primaryTopicId = SM-U1-3）

題號	年	題型	核心考點	讀哪一節
SM-2025-1	2025	計算	一維壓密、壓密度、**實驗室雙向 → 現場單向排水**、時間因素	§5.2 §5.5
SM-2024-3	2024	混合	地下水位下降、有效應力變化、NC 與 OC 沉陷對照、Casagrande	§3.3 §3.5 §4.1
SM-2022-1	2022	混合	夯實原理、夯實曲線繪製、夯實能量參數與影響	§1.1 §1.3 §1.5
SM-2021-2	2021	計算	NC 沉陷、雙面排水、1/2/3 月沉陷量、反求天數	§4.1 §5.3

題號	年	題型	核心考點	讀哪一節
SM-2019-2	2019	計算	NC 沉陷、**預壓工法所需時間**、大面積載重不折減	§6.1 §6.4
SM-2019-3	2019	計算	**相對密度 vs 相對夯實度**、孔隙比換算、夯實沉陷量	§2.1 §2.5
SM-2018-1	2018	計算	由已知時點反推 S_{max}、**中途需切換 U 公式**（1~4 年）	§5.3
SM-2017-1	2017	概念	夯實規範表填寫：能量 × 乾濕側 × 設計需求（含**自癒性**）	§1.4
SM-2017-2	2017	混合	夯實曲線 + **CBR 雙側內插** → 決定工地密度百分比	§1.5 §2.1
SM-2016-1	2016	計算	OCR、由解壓段求 C_s、Case B 沉陷、**超額孔隙水壓分布**	§3.1 §4.1 §5.4
SM-2015-1	2015	計算	預載重、**預載砂土創造頂部排水面 → 雙面**、γ_{dry} vs γ_{sat} 干擾	§3.3 §5.2 §6.1
SM-2015-4	2015	計算	**上方砂層水頭抽降 → 黏土內穩定滲流**、線性孔隙水壓、$C_c = 0.009(LL-10)$、NC 沉陷與滲流量	§3.3 §4.1
SM-2014-4	2014	計算	**由 Δe 逆推載重**、$C_c = 0.009(LL-10)$、岩盤 → 單面排水	§4.1 §5.2
SM-2013-2	2013	混合	**曲線族法／單點夯實法**、相對夯實度、方法限制	§2.4
SM-2012-2	2012	概念	Casagrande 作圖六步、由 p_c' 選公式、**實驗室與現地的差異**	§3.1 §3.4
SM-2011-3	2011	計算	部分飽和（$S = 50\%$）單位重、2:1 法、**Case C 雙段**	§4.2 §4.5
SM-2009-1	2009	概念	**工地能量 > 實驗室 → 乾側變濕側**、微觀結構、透水性劇降	§1.3 §1.4
SM-2006-4	2006	概念	室內試驗項目 / 施工控制 / 完工檢驗**三階段分開答**	§2.2

題號	年	題型	核心考點	讀哪一節
SM-2005-3	2005	混合	m_v 的定義與與 C_c 的關係、**依應力區間分段求沉陷**	**§4.3**
SM-2003-2	2003	計算	2:1 法（z 從基礎底面）、OCR 判斷、**Case C 雙段**	**§4.2 §4.5**
SM-2002-1	2002	概念	**為何 $\Delta e/(1+e_0)$ 會高估**、取樣擾動、Schmertmann 修正	**§0 §3.4**
SM-2002-3	2002	概念	15~20 m 山坡填方：改良夯實、分層滾壓、**深度分級的 RC 要求**	**§1.3 §2.2**

8.2 副分類（secondaryTopicIds 含 SM-U1-3）

題號	年	與本單元的交集	讀哪一節
SM-2023-1	2023	名詞解釋：**相對密度**、**壓縮指數**（主分類 SM-U1-1）	**§2.1 §3.1**
SM-2019-1	2019	名詞解釋：**過壓密比 OCR**（主分類 SM-U1-1，另跨 U1-5／U2-2）	**§3.2**
SM-2016-2	2016	現地密度試驗、四分法、由 e 求 G_s、**土方與加水量**（主分類 SM-U1-1）	**§2.2 §2.3**
SM-2011-1	2011	名詞解釋：**零空氣孔隙曲線**（主分類 SM-U1-5，另跨 U1-1／U1-2／U2-1）	**§1.2**
SM-2008-1	2008	兩借土區 4:1 **體積比**、乾土重守恆、加水量；G_s **用來檢核可行性：** $S = 104.7\%$**，指定夯實目標做不到**（主分類 SM-U1-1）	**§2.3**
SM-2006-1	2006	十字片剪求 S_u：以 **OCR** 判斷應力歷史，再連結不排水強度（跨到 SM-U1-5）	**§3.2**
SM-2005-2	2005	**工地密度試驗**、過大顆粒修正（主分類 SM-U1-1）	**§2.2**
SM-2004-4	2004	大型儲油槽軟弱地盤：**預壓工法 + 監測項目分類**（安全 vs 成效）、現地調查項目、液化檢核	**§6.3**

從這張表看得出的三個出題規律

1. **夯實與壓密幾乎不同題出現。**主分類 22 題中，夯實類 8 題、壓密類 14 題，只有 SM-2002-3（填方沉陷）勉強橫跨。 所以看到題目第一句就能決定走 §7.1 還是 §7.2。
2. **純概念題佔了 6 題（27%）**，且集中在夯實側（2017-1、2009-1、2006-4、2002-3）與擾動／作圖側（2012-2、2002-1）。 這些題不會算就是不會寫，但也不需要計算能力 —— **投報率最高的複習對象。**
3. **排水路徑陷阱出現在 6 題**（2025-1、2021-2、2019-2、2016-1、2015-1、2014-4），是全單元最高頻的單一陷阱。

§9　陷阱總表（考前十分鐘掃這張）

每條三段式：**觸發信號 → 錯誤思維 → 正確認知**，並標註出自哪一題。按危險程度排序。

1｜排水路徑（4 倍誤差，最高頻）
觸發：圖上出現「岩盤」「不透水層」「斜線陰影」，或層上下寫著砂層。
錯誤：習慣性代 $H_{dr} = H/2$。
正確：兩側能排水才是 $H/2$；有一側封死就是 H。「岩盤」除非明寫破碎／透水，一律當不透水。 （SM-2014-4、SM-2016-1）

2｜實驗室與現場排水條件不同
觸發：題目分別描述試體與現地的排水情形。
錯誤：用同一個 H_{dr} 從頭算到尾。
正確：先用實驗室 H_{dr} 反推材料性質 c_v，再換成現場 H_{dr} 求時間。 （SM-2025-1）

3｜透水預載反而創造排水面
觸發：地表加了「砂質預載」「排水砂層」。
錯誤：仍認定頂部不排水。
正確：透水預載使頂部成為排水邊界 → 從單面變雙面，時間掉到 1/4。 （SM-2015-1）

4｜Case C 漏掉一段
觸發：OCR 略大於 1（如 1.09），或題目同時給 C_c 與 C_s。
錯誤：只用 C_c（高估）或只用 C_s（低估）。

正確：先算 p'_f 與 p'_c 比大小；跨越就兩段相加。**驗算法：正確答案必落在「全 C_c」與「全 C_s」之間。**（SM-2003-2、SM-2011-3）

5 | $U \geq 60\%$ 還用拋物線式

觸發：題目要算 $U = 80\%, 90\%$ 或多個年份。

錯誤：$T_v = (\pi/4)U^2$ 一路用到 95%（低估 37%）。

正確：以 $T_v \approx 0.283$（$U = 60\%$）為界切換到 $T_v = 1.781 - 0.933\log(100 - U\%)$。（SM-2018-1）

6 | 2:1 法的深度起算點

觸發：基礎有埋置深度 D_f。

錯誤：z 從地表算。

正確：z 從**基礎底面**算到目標點（黏土層中點）。（SM-2003-2、SM-2011-3）

7 | 代表點取錯

觸發：題目先問某一點（如砂黏交界 C 點）的應力，再問沉陷。

錯誤：把 C 點的應力代進沉陷公式。

正確：沉陷永遠用**黏土層中點**的應力，要重算一次。（SM-2024-3）

8 | 相對密度 D_r 與相對夯實度 RC 混用

觸發：同一題出現 e_{max}, e_{min} 又出現 $\gamma_{d,max}$ 或百分比要求。

錯誤：把兩個百分比直接對接。

正確：D_r 基於孔隙比、RC 基於乾單位重，中間必須用 $\gamma_d = G_s\gamma_w/(1+e)$ 換算。（SM-2019-3）

9 | 乾側／濕側是相對的

觸發：「工地機具能量與實驗室不同」「日曬蒸發難控含水量」。

錯誤：以為含水量固定就永遠在同一側。

正確：能量改變 → w_{opt} 移動 → 同一含水量可能換邊，透水性／自癒性隨之翻轉。（SM-2009-1、SM-2017-1）

10 | 水位以上／以下的單位重

觸發：題目同時給 γ_{dry} 與 γ_{sat}。

錯誤：對地表以上的預載砂土用 γ_{sat}。

正確：水位上用 γ_t 或 γ_{dry}、水位下用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$。多給的那個通常是干擾項。 （SM-2015-1）

11 | 沒給 γ_d 就以為算不下去

觸發：只給 γ_{sat} 與「飽和含水量」。

錯誤：卡住或亂假設。

正確：$\gamma_d = \gamma_{sat}/(1+w)$。看到「飽和含水量」就是在提示你反推 γ_d。 （SM-2024-3）

12 | m_v 一票到底

觸發：題目給一張「應力區間 vs m_v」表格。

錯誤：取平均 m_v 乘總增量；或從 $\sigma' = 0$ 起算。

正確：從 σ'_{v0} 起算，依表格區間**分段**累加。m_v 與應力水準成反比，不是常數。 （SM-2005-3）

13 | 大面積載重誤用折減

觸發：「地表加載均布荷重」「大範圍回填」「水位下降」。

錯誤：套 2:1 法折減。

正確：載重寬度遠大於土層深度時完全不折減，$\Delta\sigma$ = 地表壓力。 （SM-2019-2、SM-2005-3）

14 | 體積比 vs 重量比

觸發：「以 4:1 之體積比混合」。

錯誤：當成乾重比或夯實後體積比。

正確：指借土區**原狀體積**之比；以乾土重建立方程式求解。 （SM-2008-1）

15 | 「高估沉陷」的原因指錯部位

觸發：問「$\Delta H = \frac{\Delta e}{1+e_0} H$ 為何高估」。

錯誤：答「因為 e_0 用壓密環未加載時的值」。

正確：e_0 變大會讓分母變大、ΔH 變小（低估）。高估來自**分子** Δe：起算點錯 + 擾動使低應力段變陡。 （SM-2002-1）

16 | 單點夯實法用在濕側

觸發：曲線族法題目。

錯誤：任何含水量都可以定位。

正確：濕側各土壤曲線都貼向同一條 ZAVC 而互相重疊，定位失效。**必須乾側，且能量必須與曲線族一致。** （SM-2013-2）

17｜單位不統一（最無謂的失分）

觸發：c_v 給 cm²/s 而層厚給 m；試體給 mm 而現場給 m；夯實題混用 g、kgf、kN。

錯誤：直接代入。

正確：**動筆前先統一長度單位**（壓密題建議全部化 cm，夯實題全部化 g/cm³ 再最後乘 g）。算出的時間記得換算成題目要的天／年。 （SM-2025-1、SM-2016-2）

18｜砂土加壓密沉陷、有機土漏次壓縮

觸發：土層是砂／是有機土或高塑性黏土。

錯誤：一律算 S_c；或算完 S_c 就交卷。

正確：砂土主要只有 S_i；有機土／高塑性黏土必須加 S_s（可達主壓密量 30% 以上）。

19｜平均壓密度 U 與局部壓密度 U_z 混用

觸發：題目問某一深度的超額孔隙水壓。

錯誤：用平均 U 算 $u = \Delta\sigma(1-U)$。

正確：要用該深度的 U_z（查等時線圖或代級數解第一項）。兩者只在特定深度才相等。（SM-2016-1）

20｜概念題只寫結論不寫機制

觸發：「試說明」「試比較」「應注意哪兩項重點」。

錯誤：只寫「透水性會下降」「要做夯實試驗」。

正確：每個結論都補上機制與參數對應（為什麼下降 → 微觀結構改變 + 孔隙率下降；做哪個試驗 → 得到哪個設計參數）。 **閱卷給分的是因果，不是名詞。**

§10　自我檢測：12 個「為什麼」

不要看答案，先在腦中講一遍。**講不出來的那一題，回去讀對應章節，不要靠多做題目補。**

▶ 1　夯實排空氣、壓密排水，這個差別如何決定兩者完全不同的時間尺度？

▶ 2　為什麼夯實曲線有峰值，而不是含水量越多越密或越少越密？

▶ 3　為什麼實際夯實曲線永遠碰不到零空氣孔隙曲線（ZAVC）？

▶ 4　夯實能量增加時，為什麼 w_{opt} 會「下降」？直覺上能量大了不是應該需要更多水來潤滑嗎？

▶ 5　同樣的乾單位重，為什麼乾側夯實的黏土透水性比濕側高好幾個數量級？

▶ 6　為什麼 RC 這把尺的起點是 80% 而不是 0%？這對讀規範有什麼影響？

▶ 7　為什麼一維沉陷公式的分母是 $(1+e_0)$ 而不是 $(1+e_f)$？

▶ 8　為什麼壓密沉陷公式裡出現的是應力「比」（$\log \frac{p'_f}{p'_0}$）而不是應力「差」？這帶來什麼工程直覺？

▶ 9　為什麼 Terzaghi 一維壓密的無因次時間一定長成 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$？

▶ 10　為什麼排水路徑判斷錯，誤差剛好是 4 倍？

▶ 11　為什麼壓密度從 90% 走到 98% 比從 0% 走到 60% 還花時間？

▶ 12　預壓工法明明沒有改變 c_v，也沒有改變 H_{dr}，為什麼能縮短時間？

▶ 13（加分）取樣擾動會讓計算出的沉陷量高估還是低估？

▶ 14（加分）為什麼修正時可以用卸載回脹指數 C_s 代替再壓縮指數 C_r？

★ §11　精選 5 題

> 30 題不可能全做。這 5 題的挑選標準不是「涵蓋最多標籤」，而是**「一題能練到最多互相獨立的技能」**，且彼此重疊最少。做完這 5 題，本單元 30 題裡的絕大多數你都會知道從哪裡下手。

① SM-2025-1（2025，25 分）— 觀念鏈題，必做第一題

為什麼選它：計算量最小，但牽動的因果鏈最長。它把 §5 整節壓縮成一題： 實驗室反推 c_v → 換算現場 H_{dr} → 兩段 U 公式都要用到 → 還要從沉陷量反推 U。 而且它同時考「已知 U 求 t」與「已知 S 求 t」兩個方向。**本單元最高頻的排水路徑陷阱在這題是題目的主軸而非附帶。** 2025 年最新題，代表命題趨勢。

先讀：§5.2（T_v 與 H_{dr}）、§5.3（兩段公式）、§5.5（本題完整解法）

做完要能回答：

- 為什麼一定要先算 c_v，不能直接用時間比例？（因為 H_{dr} 兩邊不同，c_v 才是共用的材料性質）
- 如果實驗室與現場排水條件相同，這題會變得多簡單？（可以直接用 $t \propto H_{dr}^2$ 的比例，一行算完）
- t_{90}/t_{45} 應該等於什麼？（$T_{v,90}/T_{v,45}$，因為 c_v 與 H_{dr} 都相同 —— 這是最好的驗算）

② SM-2003-2（2003，25 分）— Case C 雙段式的標準模板

為什麼選它：一題把 §3 與 §4 全部走一遍：分層有效應力（含水位以上／以下）→ OCR 判斷 → 2:1 法（z 從基礎底面）→ 雙段沉陷。 四個獨立技能、四個獨立陷阱。而且它的 $OCR = 1.09$ 設計得極巧 —— **幾乎貼著 1，逼你非算不可**，不能靠直覺跳過。 Case C 是本單元最常失分的公式，這題是它最乾淨的範本。

先讀：§3.3（p_0' 兩個必踩之處）、§4.1（三種 Case）、§4.2（2:1 法）、§4.5（本題完整解法）

做完要能回答：

- 全用 C_c 和全用 C_s 分別得到多少？正確答案有沒有落在兩者之間？（6.62 / 1.59 / 4.31 cm ✓）
- C_r 段只貢獻 17%，為什麼？（$p_0' \to p_c'$ 的應力比小，斜率又平緩）
- 如果 z 誤從地表算（8 m 而非 6.5 m），$\Delta\sigma$ 會變多少？答案會偏哪一邊？

③ SM-2022-1（2022，25 分）— 夯實側唯一的完整題

為什麼選它：夯實側的三個層次（原理／數據處理／能量影響）在同一題裡各佔一小題，而且它是**需要自己建立前置資料**的題型 —— 從六組濕質量算出整張乾單位重表、畫曲線、內插峰值。這種「先自己整理數據再解題」的能力別題練不到，而且 $\gamma_{d,max}$ 與 w_{opt} 是後續所有 RC 題的分母來源。概念小題（原理、能量影響）是 6 題純概念題的共同答題素材。

先讀：§1.1（鐘形曲線）、§1.2（ZAVC 檢查）、§1.3（能量四參數）、§1.5（本題完整解法）

做完要能回答：

- 為什麼峰值不在實測最大值那一點上？怎麼判斷它偏左還是偏右？（比較兩側鄰點的落差不對稱）
- 用 ZAVC 檢查你算出的 $\gamma_{d,max}$，對應的飽和度是多少？合理嗎？（約 64%（G_s 取 2.70），低於細粒土峰值常見的 80~90% —— 指向偏粗粒材料，見 §1.5 Step 3）
- 「夯實排空氣、壓密排水」這句話怎麼用兩三句寫成得分的答案？

④ SM-2019-3（2019，25 分）— D_r vs RC 的唯一考題

為什麼選它：全單元唯一同時考 D_r 與 RC 的題目，而這兩者混用是高頻失分點。計算量小（十分鐘可完成），但練到的核心技能是「**固體體積不變**」**這條萬用鑰匙**在孔隙比、乾單位重、沉陷量三者之間來回換算的熟練度 —— 這條鑰匙在壓密題也天天用。投報率極高。

先讀：§0（$\Delta e/(1+e_0)$ 的來源）、§2.1（兩把尺）、§2.5（本題完整解法）

做完要能回答：

- D_r 與 RC 之間唯一的橋樑是哪條式子？（$\gamma_d = G_s\gamma_w/(1+e)$）
- 夯實後的 D_r 是多少？用經驗式 $RC \approx 80 + 0.2D_r$ 回頭檢查，對得上嗎？（79.6% → 95.9% ✓）
- 為什麼 $\gamma_{d,max}$ 對應 e_{min} 而不是 e_{max}？

⑤ SM-2019-2（2019，20 分）— 預壓工法的逆向思考

為什麼選它：預壓工法的 $U = S_c/S_{cf}$ 是本單元唯一需要**逆向思考**的地方 —— 其他題都是「給載重求沉陷／時間」，這題是「給目標沉陷反推所需壓密度」。這個思路轉不過來就完全

下不了筆。 同時練到：NC 一段式（算兩次）、大面積載重不折減、雙面排水、**照考卷附表查 T_v。而且它是理解「為什麼壓密尾巴很慢」最有說服力的一題。**

先讀：§5.3（尾巴極平）、§6.1（預壓原理）、§6.4（本題完整解法）

做完要能回答：

- 不做預壓，光靠永久載重要多久才沉到 26.17 cm？（永遠不會 —— 那是它的最終值，只能漸近）
- 載重比是 1.87，為什麼沉陷比只有 1.41？（公式裡是 $\log$，反應被壓縮）
- 預壓移除後土的 OCR 變成多少？這對後續沉陷有什麼影響？
- 考卷表一查出 300 天、公式算出 208.5 天，為什麼差這麼多？（表一其實是 $U_z(Z{=}1)$，見 §6.4）

練這 5 題的正確方法

1. **先蓋住解答，只做「§7 流程圖」那一步。**寫下：走哪條動線、Case 是 A/B/C、H_{dr} 取多少。 這一步錯了就不用算了，直接回去看對應章節。這比算完再對答案有效得多。
2. **每題算完立刻做「錯誤答案」。**刻意用錯的 H_{dr}、錯的 C 值再算一次，記住錯的答案長什麼樣子。 考場上你認得出錯誤答案的量級，就不會交錯的那一份。
3. **單位先統一再動筆。**壓密題全部化 cm、夯實題全部化 g/cm³。這一個習慣可以消滅陷阱第 17 條。
4. **概念小題要寫因果不寫名詞。**每個結論後面補一句機制。這 5 題裡的概念小題（2022-1 的原理與能量影響、 2003-2 的假設說明）就是 6 題純概念題的答題素材庫。

候補 2 題（時間允許再加）

- SM-2016-1（**2016**） — 全單元最完整的計算題：OCR + 由解壓段推 C_s + Case B 沉陷 + **超額孔隙水壓的深度分布**。 計算量最大（需要級數解或查等時線圖），但它是唯一考「局部壓密度 U_z」的題。如果精選 5 題都做熟了，這題是最好的第 6 題。
- SM-2009-1（**2009**） — 純概念、十分鐘可讀完，但它把「能量 → w_{opt} 移動 → 乾濕側換邊 → 微觀結構 → 透水性」 這條完整因果鏈練到位。投報率是全單元最高的。

這 5 題沒有涵蓋到的考點（誠實說明）

做完精選 5 題不等於本單元滿分。以下六個考點群完全沒被涵蓋，必須另外處理：

未涵蓋考點	對應題目	怎麼補
曲線族法／單點夯實試驗	SM-2013-2	讀 §2.4，該節已含完整實算，不必另做題
土方平衡與加水量	SM-2008-1、SM-2016-2	讀 §2.3 的「乾土重守恆」三步；建議至少做 SM-2008-1
Casagrande 作圖法與 Schmertmann 修正	SM-2012-2、SM-2002-1	讀 §3.1 圖與 §3.4；**務必動手畫一次六步作圖**，考試會要求繪圖
超額孔隙水壓的深度分布（U_z）	SM-2016-1	讀 §5.4；建議做候補題
預壓監測項目分類	SM-2004-4	背 §6.3 那張「安全 vs 成效」兩欄表即可
乾濕側與工程需求對照（規範填表）	SM-2017-1、SM-2009-1	背 §1.4 那張四列表；這是最容易拿的概念分

建議的完整讀法：精選 5 題（動筆算）+ 候補 2 題（動筆算）+ 上表六項（讀本講義對應節即可，不必再做題）。 這樣 30 題的考點就覆蓋完了，總時數約 6~8 小時。

全單元因果鏈總覽

① 夯實排空氣（能量問題）／壓密排水（滲流問題）—— 孔隙裡的介質決定機制與時間尺度
② 固體體積不變 → 所有變形都寫成 $\Delta e/(1+e_0)$，分母永遠是初始值
③ 水在夯實中同時是潤滑劑與阻擋物 → 有峰值 w_{opt}；能量↑則曲線左上移；ZAVC 是幾何上限
④ 乾側絮狀（k 大、強度高）／濕側分散（k 小、有自癒性）→ 規範同時管能量與含水量落在哪一側
⑤ 品管：細粒土用 RC（尺的零點在 80%）、砂土用 D_r；土方題一律以乾土重守恆
⑥ 土有記憶 p_c'：記憶內走 C_r、超過走 C_c（5~10 倍）→ 三個 Case 決定沉陷公式
⑦ 公式裡是應力比（因為 e–$\log\sigma'$ 才是直線）→ 淺層加載比深層加載沉得多
⑧ 壓密是擴散問題 → $T_v = c_v t/H_{dr}^2$，H_{dr} 必帶平方 → 判錯就是 4 倍
⑨ U–T_v 前段像 $\sqrt{t}$、後段像 log → 最後 10% 特別慢
⑩ 所以加速只有兩條路：縮短 H_{dr}（砂樁，平方項威力）或降低所需 U（預壓，借尾巴的時間）

SM-U1-3 觀念講義｜資料來源：exam-wiki-SM 知識庫（raw/solutions、wiki/concepts、wiki/methods、wiki/materials）

建議使用順序：本講義（練題前建立直覺）→ 給／背分界（決定記憶投資）→ 命題分析（決定練題順序與押題）